

دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية
لمشروع الزراعة بدون تربة
في محافظة الزرقاء

نيسان، 2017



جدول المحتويات

1.	المخلص التنفيذي	5
2.	البيئة الاقتصادية الكلية	8
2.1	لمحة عن المملكة الأردنية الهاشمية	8
2.2	السكان	9
2.3	المؤشرات الاقتصادية في المملكة	11
2.4	البيئة الاستثمارية في المملكة	14
2.5	البيئة الاقتصادية في الأجل القصير والمتوسط	17
3.	دراسة السوق	17
3.1	وصف المشروع	18
3.2	وصف المنتجات المتوقعة	18
3.3	القطاع الزراعي	18
3.4	حجم السوق	19
3.5	تحليل الأسعار	23
3.6	الاستراتيجية التسويقية	23
3.7	الحصة السوقية المتوقعة	25
4.	الدراسة الفنية للمشروع	27
4.1	الطاقة التصميمية للمشروع	27
4.2	الموارد المادية المطلوبة	29
4.3	الموارد البشرية المطلوبة	30
4.4	التراخيص المطلوبة	33
4.5	الجدول الزمني للمشروع	33
5.	الدراسة المالية للمشروع	34
5.1	الافتراضات المالية	34
5.2	تكاليف الاستثمار	35
5.3	التمويل	35
5.4	الإيرادات	35
5.5	التكاليف المتوقعة	38
5.6	القوائم المالية المتوقعة	39
5.7	التحليل المالي والاقتصادي والاجتماعي	42

46	دراسة المخاطر وتحليل الحساسية
46	6.1 دراسة المخاطر
49	6.2 تحليل الحساسية
52	ملحق 1: الزراعة بدون تربة



مشروع الزراعة بدون تربة

1. الملخص التنفيذي

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الجدوى الاقتصادية المبدئية لمشروع الزراعة بدون تربة والذي يقوم على إنتاج عدة أصناف من المنتجات الزراعية في محافظة الزرقاء التي تفتقر إلى مصادر المياه وتعاني من تدني معدلات هطول الأمطار فيها، لذلك فإن هذا المشروع يعتمد على مبادئ الزراعة التي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي في المحافظة من خلال تقنيات الزراعة بدون تربة واستخدام هذه التقنيات في زراعة محاصيل متعددة مثل الخيار والأعشاب العطرية والشعير والأشجار المثمرة دون استهلاك كميات كبيرة من المياه وبتكاليف أقل.

الجدول 1: المؤشرات الأولية للمشروع

اسم المشروع	الزراعة بدون تربة
القطاع	قطاع الزراعة/ الإنتاج الزراعي
المحافظة	محافظة الزرقاء
المنطقة	الأزرق
المنتجات/الخدمات	سيتم في هذا المشروع إنتاج الخضار مثل الخيار والأعشاب العطرية مثل الزعتر والشعير والأشجار المثمرة مثل الرمان والعنب والأجاص باستخدام عدة طرق للزراعة بدون تربة مثل الزراعة في وسط مثل البوزلانا والزراعة المائية سواء الهيدرونيك أو الرذاذية (الايرونيك).
وصف المشروع	المشروع هو استخدام تقنية الزراعة بدون تربة، حيث أن الاهتمام باستخدام هذه التقنية في الزراعة تطور بشكل سريع خلال العشرين سنة الأخيرة بعد أن تبين جدواها الاقتصادية وخصوصاً في زراعة الخضروات وأزهار القطف والأعلاف الخضراء وأصبحت المساحات التي تستخدم هذه التقنية تتضاعف سنوياً وأصبحت هذه التقنية تمثل مستقبل الزراعة. وهي أسلوب لإستزراع النباتات بدون تربة، يتم فيها استبدال التربة الطبيعية بأوساط نمو مائية أو أوساط صلبة مثل التف البركاني والبيرلايت أو الكوكايت أو الرمل أو غيره مع إضافة العناصر الغذائية إليها على شكل محلول مغذي. من خلال هذه التقنية يتم التحكم بكميات المياه والمغذيات والظروف البيئية لتكون مناسبة للنمو من أجل تحقيق أقصى إنتاج وتوفير أكبر للمياه المستخدمة في الري: • ففي حال استخدام التف البركاني في الزراعة (المشائل، الزراعة بدون تربة، زراعة الأشجار والخضروات، وتزيين الحدائق)، فإنه يعطي زيادة بالفيتامينات 30% ويوفر باستهلاك الماء والأسمدة والمبيدات بنسبة 50% مع زيادة في الإنتاج تصل إلى 40% ويوفر باستخدام الأيدي العاملة والخدمات الزراعية كالحراثة والتعشيب ويطرد الأعشاب والفطريات والحشرات ويزيد من كفاءة السماد. • وفي حال استخدام أوساط نمو مائية Hydroponic (دون وسط زراعي) فإن هناك 5

أنواع أساسية إضافة إلى الزراعة الهوائية (الرداذية): - الفتيل Wick - زراعة المياه Water Culture - الفيض والصرف Flood & Drain - إن تي اف (تقنية فيلم المغذيات) N.F.T (Nutrient Film Technique) - الزراعة الهوائية (الرداذية) Aeroponic وتوفر زراعة الهيدروبونيك في مياه الري 70-80%، بينما توفر زراعة الإيروبيونيك حوالي 90%. إن الزراعة دون تربة تتميز بقصر الوقت، وعلى سبيل المثال فإنه لإنبات الخس نحتاج من 25 إلى 30 يوماً بالزراعة دون تربة، بينما في الزراعة بالتربة الطبيعية يستلزم 60 إلى 70 يوماً، إضافة إلى أنها تعطي زيادة في معدلات الانتاج عن الزراعة التقليدية، وقلة استخدام المبيدات، حيث إنه لا توجد آفات يجب مقاومتها.	
• السوق الأردني في كل المحافظات • أسواق التصدير	السوق المستهدف
• توفر المواد الخام المحلية في أكثر من منطقة في الأردن خاصة الأزرق • مساهمة المشروع في توفير المياه حيث أن المشروع لا يحتاج إلى التربة للإنتاج وبالتالي يستخدم كمية مياه أقل نسبياً • رفع المستوى الإنتاجي في المحافظة وإدخال تكنولوجيا جديدة على الزراعة فيها • تشغيل العمالة الوطنية • توفير أعلاف للثروة الحيوانية الموجودة في المحافظة بشكل خاص وفي المملكة بشكل عام وبأسعار معقولة مما سيحسن من الإنتاج الحيواني نوعية وكمية وأسعاراً. • استغلال الأراضي الصحراوية والجافة في المحافظة بإنتاج الأعلاف والخضار باستهلاك أقل كمية من الأمطار، الأمر الذي سيزيد من الرقعة الخضراء في المحافظة. • ارتفاع القيمة المضافة بسبب الاعتماد على عناصر الإنتاج المحلية وخاصة في حال استخدام التف البركاني • يمكن البدء بأي حجم استثمار ممكن • ممكن الحصول على دعم تقني من وزارة الزراعة ومالي من جهات تمويل دولية	مميزات المشروع
تبلغ كلفة المشروع الاستثمارية 2.98 مليون دينار	التكلفة الاستثمارية
يبلغ متوسط العائد على الاستثمار خلال العشر سنوات حوالي 12.4%	متوسط معدل العائد على الاستثمار
يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع حوالي 21.8%	معدل العائد الداخلي

متوسط القيمة المضافة على المشروع	يبلغ متوسط القيمة المضافة على المشروع خلال عشر سنوات حوالي 917 ألف دينار
درجة المخاطرة	يشير تحليل الحساسية إلى انخفاض درجة مخاطرة المشروع للتغير في زيادة الاستثمار 10% وارتفاع درجة المخاطرة عند انخفاض الإيرادات 10%، أو زيادة التكاليف التشغيلية 10%
الجهات الشريكة	• وزارة الزراعة • سلطة المياه • وزارة الصناعة والتجارة

2. البيئة الاقتصادية الكلية

2.1 لمحة عن المملكة الأردنية الهاشمية

تعد المملكة الأردنية الهاشمية بلداً محاطاً باليابسة بصورة شبه كلية باستثناء منطقة ميناء العقبة التي تقع في أقصى الجنوب حيث تعد تلك المنطقة منفذ الأردن الوحيد على البحر. ويحد المملكة من الغرب فلسطين والبحر الأبيض المتوسط كما وتحده السعودية من الجنوب والشرق، والعراق من الشمال الشرقي وسوريا من الشمال.

الشكل 1: خارطة المملكة الأردنية الهاشمية



هناك ثلاث مناطق مناخية تميز الأردن من الغرب إلى الشرق وتشمل هذه المناطق وادي الأردن الذي يقع أغلبه تحت مستوى سطح البحر ويعتبر شبه استوائي، والمناطق المرتفعة إلى الشرق من وادي الأردن، ويتراوح ارتفاعها ما بين 100 - 1500 متراً فوق سطح البحر وتعتبر من المناطق التي يسودها مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناطق الصحراوية الممتدة إلى الشرق من المرتفعات.

تبلغ المساحة الكلية للمملكة حوالي 89.3 ألف كيلو متر مربع، وتسود الظروف شبه الصحراوية في ما يزيد على 80% من هذه المساحة التي تتواجد بها بعض الأراضي الرطبة كحوض الأزرق.

تنقسم المملكة إدارياً إلى إثنتي عشرة محافظة موزعة على ثلاثة أقاليم وهي: إقليم الشمال (ويضم محافظات إربد، المفرق، جرش وعجلون)، إقليم الوسط (ويضم محافظات العاصمة، الزرقاء، البلقاء، مادبا) وإقليم الجنوب (ويضم محافظات الكرك، الطفيلية، معان، العقبة)، أما المدن الرئيسية فهي عمان (العاصمة) والزرقاء وإربد.

2.2 السكان

استناداً إلى التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، فقد بلغ عدد السكان في المملكة حوالي 9.5 مليون نسمة وبكثافة سكانية 107.3 نسمة/ كم²، حيث تربعت محافظة العاصمة على المحافظات الأخرى بعدد السكان والبالغ حوالي 4 مليون نسمة وبكثافة سكانية 538.8 نسمة/ كم² ويعود ذلك بشكل رئيسي لكونها المحافظة الأكثر جذباً للأردنيين وللقادمين إلى المملكة من الجنسيات الأخرى، وتلتها محافظة إربد بعدد سكان 1.8 مليون نسمة ومن ثم محافظة الزرقاء بعدد سكان 1.4 مليون نسمة. وتعتبر محافظة الطفيلة هي الأقل من حيث عدد السكان فبلغ عدد السكان فيها حوالي 96 ألف نسمة.

الجدول 2: عدد السكان والكثافة السكانية في المملكة لعام 2015

المحافظة	عدد السكان (نسمة)	المساحة (كم ²)	الكثافة السكانية (نسمة/ كم ²)
إقليم الوسط			
العاصمة	4007526	7,579	528.8
الزرقاء	1364878	4761	286.7
البلقاء	491709	1120	439.0
مادبا	189192	940	201.3
إقليم الشمال			
إربد	1770158	1572	1126.1
المفرق	549948	26551	20.7
جرش	237059	410	578.2
عجلون	176080	420	419.2
إقليم الجنوب			
الكرك	316629	3495	90.6
الطفيلة	96291	2209	43.6
معان	144082	32832	4.4
العقبة	188160	6905	27.2
مجموع المملكة	9531712	88793.5	107.3

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015

ومن جهة أخرى، فقد بلغ معدل النمو السكاني حوالي 3% في عام 2010 وازداد ليصل إلى 9% خلال العامين 2013 و2014 ومن ثم انخفض بشكل قليل خلال عام 2015 ليصل نحو 8% وذلك بحسب المسوح السكانية لدائرة الإحصاءات العامة، ويعزى السبب في ارتفاع معدلات النمو إلى توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى المملكة مما ترتب عليه حدوث تراجع ملحوظ في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونسبة 5.4% ليصل إلى 1,197.4 دينار وذلك استناداً إلى البنك المركزي الأردني.

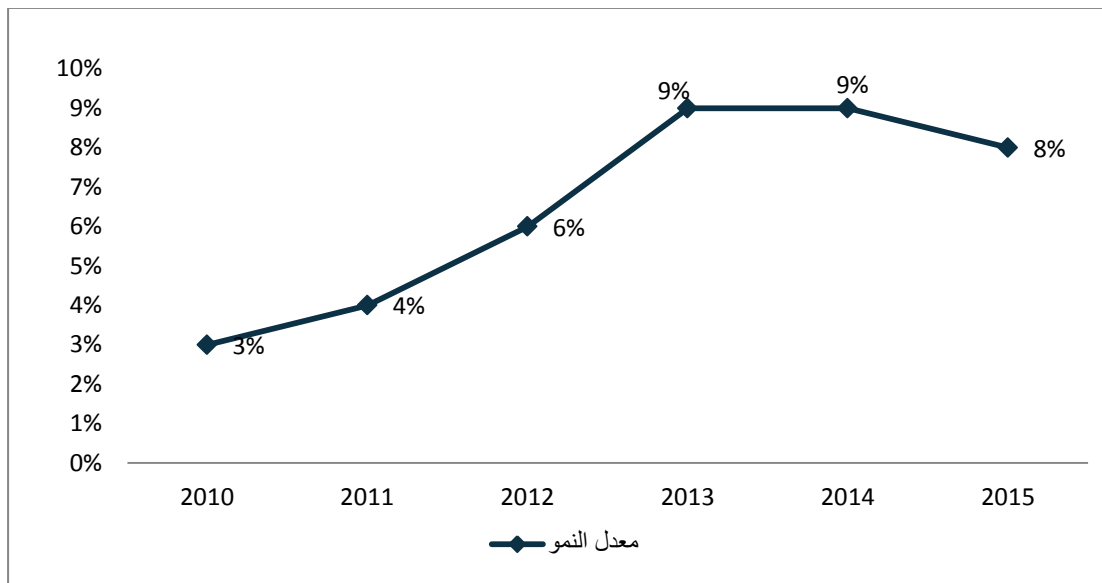
كما شهد معدل البطالة بين الأردنيين ارتفاعاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 13%، وذلك نظراً لما يعانيه سوق العمل من اختلالات هيكلية واستحواذ العمالة الوافدة متدنية الأجر على عدد كبير من فرص العمل الجديدة في الاقتصاد وذلك بحسب البنك المركزي الأردني.

الجدول 3: عدد السكان والنمو السكاني في المملكة

2015	2014	2013	2012	2011	2010	
9531.7	8804.0	8114.0	7427.0	6993.0	6698.0	عدد السكان
%8	%9	%9	%6	%4	%3	معدل النمو

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

الشكل 2: معدل النمو السكاني في المملكة



2.3 المؤشرات الاقتصادية في المملكة¹

ما زال الوضع الذي تعاني منه دول المنطقة من عدم الاستقرار والإغلاق الكلي أو الجزئي للحدود ومنها حدود لأسواق هامة لمنتجات المملكة إلى تراجع في أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية بما فيها مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي المباشر الأمر الذي أسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي إلى نحو 2.4% في عام 2015، مقابل 3.1% خلال عام 2014. وقد جاء النمو المتحقق خلال عام 2015 مدفوعاً بنمو معظم القطاعات الاقتصادية. لاسيما خدمات المال والتأمين والعقارات، والنقل والتخزين والاتصالات، والصناعة الاستخراجية، والصناعة التحويلية، والزراعة، إذ ساهمت هذه القطاعات مجتمعة بمقدار 1.8 نقطة مئوية (أو ما نسبته 75%) من معدل النمو المتحقق خلال عام 2015، وهو ما يشير إلى تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

علاوة على ذلك سجل المستوى العام للأسعار انخفاضاً في أسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بها في الأسواق العالمية، وبالتالي شهد المستوى العام للأسعار، مقاساً بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك، انكماشاً بنسبة 0.9% خلال عام 2015 بالمقارنة مع تضخم نسبته 2.9% في عام 2014.

كما سجل عجز الموازنة العامة بعد المساعدات ارتفاعاً بمقدار 1.2 نقطة مئوية مسجلاً 3.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.3% خلال العام الماضي إضافة إلى تسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بلغ 8.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.3% خلال عام 2014. وفيما يتعلق بالمدىونية، بشقيها الداخلي والخارجي، فقد بلغ صافي الدين العام 22,847.5 مليون دينار (85.8% من الناتج) في نهاية عام 2015، وبارتفاع مقداره 5.0 نقاط مئوية من الناتج. أما إجمالي الدين العام فبلغ 24,876.5 مليون دينار (93.4% من الناتج). وقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، هذا فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2015. ومن الجدير بالذكر أن مدىونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه سجلت ما قيمته 6.7 مليار دينار في نهاية عام 2015.

أما على الصعيد النقدي والمصرفي فقد شهدت معظم المؤشرات النقدية تطوراً إيجابياً في أدائها في عام 2015، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستويات مريحة بلغت نحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولار ليعكس تحسن الطلب على الدينار الأردني كعملة ادخارية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى. وفيما يتعلق بنشاط البنوك المرخصة، سجل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعاً نسبته 9.5% ليصل إلى 21,103.5 مليون دينار في نهاية عام 2015. كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة ارتفاعاً نسبته 7.7% في نهاية عام 2015 ليصل إلى 32,598.5 مليون دينار. وقد جاء التحسن في الودائع نتيجة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 2,001.4 مليون دينار (8.3%) وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 336.1 مليون دينار (5.4%).

¹ المصدر: البنك المركزي الأردني

بالإضافة الى ذلك فقد سجلت العديد من مؤشرات القطاع الخارجي تراجعاً في أدائها خلال عام 2015 جراء تعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة والإغلاق شبه التام للحدود مع كل من سوريا والعراق، إلا أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في انخفاض فاتورة مستوردات المملكة من الطاقة بشكل ملموس، حيث انخفضت بنسبة 40.6%، والتي أسهمت بدورها بتراجع إجمالي المستوردات وعجز الميزان التجاري بنسبة 11.4% و 14.0%، على التوالي.

في حين ارتفع عجز الحساب الجاري بعد المساعدات ليصل إلى 2,365.6 مليون دينار (8.9% من الناتج) خلال عام 2015، بالمقارنة مع عجز بلغ 1,851.7 مليون دينار (7.3% من الناتج) خلال عام 2014. ويعود هذا التراجع بشكل رئيس إلى تراجع الصادرات الكلية بنسبة 6.6%، وتراجع الفائض في حساب الخدمات بنسبة 27.7%، حيث انخفض الدخل السياحي بنسبة 7.1%، كما تراجع الفائض في حساب التحويلات الجارية نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية.

كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 1,593.7 مليون دينار خلال عام 2015، مقابل 909.0 مليون دينار خلال عام 2014، وذلك نتيجة لارتفاع صافي التزامات المملكة نحو العالم الخارجي، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل مقداره 904.4 مليون دينار، كما سجلت استثمارات الحافظة تدفقاً للداخل بلغ 918.4 مليون دينار، وذلك بسبب قيام المملكة بإصدار ما قيمته 2.0 مليار دولار سندات اليوروبوندر السيادية في الأسواق العالمية، كما ارتفعت مسحوبات القروض للبنك المركزي نتيجة لاستخدام تسهيلات صندوق النقد الدولي والعربي بمقدار 543.3 مليون دينار.

هذا وقد أظهر وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2015 ارتفاعاً في صافي التزامات المملكة نحو الخارج لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014، نتيجة ارتفاع رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية لكافة القطاعات الاقتصادية المقيمة في المملكة لتبلغ 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار خلال عام 2015، على التوالي.

الجدول 4: المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 2011-2015 بالمليون دينار

2015	2014	2013	2012	2011	
9,532	8,804	8,114	7,427	6,993	عدد السكان (بالمليون نسمة)
13.0	11.9	12.6	12.2	12.9	معدل البطالة
الانتاج والأسعار					
26,289.6	25,141.2	23,611.2	21,690.0	20,288.8	الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق الجارية
26,637.4	25,437.1	23,851.6	21,965.5	20,476.6	الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية
2.4	3.1	2.8	2.7	2.6	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة (%)
30,234.7	30,302.1	28,424.5	24,774.9	23,743.5	إجمالي الدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية
-2.4	3.1	8.6	-0.2	4.7	معدل النمو في إجمالي الدخل القومي المتاح بالأسعار الثابتة (%)
-0.9	2.9	4.8	4.5	4.2	التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (%)
2.3	3.4	5.6	4.5	6.4	التغير في مخفض الناتج المحلي الإجمالي (%)

2015	2014	2013	2012	2011	
التقود والبنوك					
1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	معدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي (دولار/دينار)
31,605.5	29,240.4	27,363.4	24,945.2	24,118.9	عرض النقد (ع2)
8,137.3	7,932.3	6,923.4	6,665.5	9,370.1	صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي
23,468.2	21,308.1	20,440.0	18,279.7	14,748.8	صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي
11,386.4	10,473.9	10,494.8	9,461.3	6,701.4	صافي الديون على الحكومة
18,704.5	17,852.8	17,222.5	15,953.6	14,925.0	الديون على القطاع الخاص (مقيم)
-6,622.7	-7,018.5	-7,277.3	-7,135.2	-6,877.6	صافي العوامل الأخرى ⁽¹⁾
26,014.5	24,013.1	21,003.0	17,711.1	19,119.1	الودائع بالدينار لدى البنوك المرخصة
6,584.0	6,247.9	6,590.2	7,258.6	5,258.8	الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنوك المرخصة
3.75	4.25	4.50	5.00	4.50	سعر إعادة الخصم (%)
-	-	-	3.788	3.232	سعر فائدة اذونات الخزينة 6 أشهر (%)
المالية العامة					
6,796.4	7,267.6	5,758.9	5,054.2	5,413.9	إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية
25.5	28.6	24.1	23.0	26.4	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
7,722.9	7,851.1	7,077.1	6,878.2	6,796	إجمالي الإنفاق
29.0	30.9	29.7	31.3	33.2	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
-926.5	-583.5	-1,318.2	-1,824.0	-1,382.7	العجز / الوفر الكلي (على أساس الاستحقاق)
-3.5	-2.3	-5.5	-8.3	-6.8	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
13,457.0	12,525.0	11,863.0	11,648.0	8,915.0	صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي
50.5	49.2	49.7	53.0	43.5	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
9,390.5	8,030.1	7,234.5	4,932.4	4,486.8	الرصيد القائم للدين العام الخارجي ⁽²⁾
35.3	31.6	30.3	22.5	21.9	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات					
-2,365.6	-1,851.7	-2,487.7	-3,344.9	-2,098.8	الحساب الجاري
-8.9	-7.3	-10.4	-15.2	-10.2	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
-7,249.3	-8,495.6	-8,270.1	-7,486.6	-6,261.7	الميزان التجاري (العجز -)
-27.2	-33.4	-34.7	-34.1	-30.6	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
5,558.3	5,953.6	5,617.9	5,599.5	5,684.5	الصادرات السلعية (فوب)
12,807.6	14,449.2	13,888.0	13,086.1	11,946.2	المستوردات السلعية (فوب) ⁽³⁾
1,286.4	1,778.9	1,209.5	1,332.3	896.0	ميزان الخدمات (صافي)
-347.8	-295.9	-240.4	-275.5	-187.8	حساب الدخل (صافي)
3,945.1	5,160.9	4,813.3	3,084.9	3,454.7	التحويلات الجارية (صافي)
1,593.7	908.9	1,811.1	3,808.9	2,298.9	الحساب الرأسمالي والمالي (صافي)، منه:
905.1	1,426.7	1,281.2	1,074.3	1,055.0	الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن (صافي)

المصدر: النشرة الإحصائية الشهرية-البنك المركزي الأردني.

(1): يشمل على الديون على المؤسسات العامة والديون على المؤسسات المالية ويند صافي العوامل الأخرى كما يظهر في جدول المسح النقدي.

(2): يمثل هذا الرصيد إجمالي القروض المسحوبة مطروحا منه إجمالي التسديدات.

(3): لا تشمل على مستوردات الجهات غير المقيمة.

2.4 البيئة الاستثمارية في المملكة

قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

يعتبر قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز للاستثمارات المحلية، فهو منافساً لما تضمنه من مزايا وحوافز و ضمانات لقوانين الإستثمار على مستوى الإقليم، حيث يقدم مجموعة من الحوافز والمزايا داخل وخارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، كما ضمن القانون مجموعة من الاحكام العامة مثل ضمانات الاستثمار الاجنبي (إدخال وإخراج رأس المال، ادارة الاستثمار، التحويلات)، عدم جواز نزع ملكية الاستثمار. تسوية نزاعات الاستثمار، اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة والدول الأخرى.

وفيما يلي أهم المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الإستثمار للمشاريع الإستثمارية:

❖ الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة

- إعفاء مدخلات انتاج القطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية
- رد الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الانتاج للقطاع الصناعي والحرفي خلال (30) يوم
- إعفاء مستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية وتخفيض بنسبة (الصفر) على الضريبة العامة على المبيعات
- إعفاء الموجودات الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية وتخفيض بنسبة (الصفر) على الضريبة العامة على المبيعات
- رد للضريبة العامة على المبيعات على الخدمات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي خلال (30) يوم
- تتمتع السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تالياً بالإعفاء من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (الصفر):
- الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت الفندقية والسياحية، مدن التسلية والترويج السياحي، مراكز الاتصال، مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، الإنتاج الفني والاعلامي، مراكز المؤتمرات والمعارض، نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية، النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية

❖ الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة

- 5% ضريبة دخل على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المنطة التنموية
- 5% ضريبة دخل على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي في القطاع الصناعي
- الإعفاءات الضريبية الممنوحة في المملكة على الصادرات من السلع والخدمات

- تخفيض على ضريبة المبيعات بنسبة (الصفر) على السلع والخدمات التي تستخدمها المؤسسة لغايات ممارسة نشاطها داخل المنطقة التنموية
- 7% ضريبة مبيعات على خدمات محددة مقدمة من شركة مسجلة في المنطقة عند استهلاكها داخل المنطقة.
- إعفاءات من الرسوم الجمركية باستثناء عدد محدد من السلع

نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016

- تم إقرار نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016 والذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في من خلال تخفيض ضريبة الدخل خارج المناطق التنموية في المناطق الأقل نمواً في المملكة والذي تم فيه حديد المناطق التي تتمتع بهذا التخفيض وأسس ومعايير ومدته إضافة إلى تحديد الأنشطة المستثناة من هذا التخفيض
- وبموجب أحكام المادتين الرابعة والخامسة من النظام تم تصنيف المناطق الأقل نمواً في المملكة والتي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل إلى أربع فئات تتمتع كل فئة منها بنسبة تخفيض على ضريبة الدخل المستحقة على الأنشطة لمدة (عشرين سنة):
 - الفئة (أ): وتشمل لواء الأغوار الشمالية ولواء ديرعلا ولواء الشونة الجنوبية ولواء الأغوار الجنوبية ولواء الرويشد ولواء البادية الشمالية ولواء البادية الشمالية الغربية وقضاء الأزرق ولواء الجيزة باستثناء حدود بلدية الجيزة الجديدة ولواء الموقر باستثناء حدود بلدية الموقر ومحافظة العقبة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 100 %
 - الفئة (ب): وتشمل محافظة معان ومحافظة الطفيلة ومحافظة الكرك ومحافظة عجلون، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 80%
 - الفئة (ج): وتشمل محافظة جرش ومحافظة المفرق ومحافظة اربد باستثناء حدود بلدية اربد الكبرى، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 60%
 - الفئة (د): وتشمل محافظة مادبا ومحافظة البلقاء ومحافظة العاصمة باستثناء أمانة عمان الكبرى ومحافظة الزرقاء باستثناء حدود بلدية الزرقاء وحدود بلدية الرصيفة، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 40%

الإتفاقيات التجارية والحرّة

- من أهم هذه الإتفاقيات:
- انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000، والذي أدى إلى فتح أسواق (150) دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات ووفر فرص جديدة للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة
- مجموعة الإتفاقيات التجارية الإقليمية مثل إتفاق الشراكة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي، وإتفاقية أغادير، وإتفاقية التجارة العربية الحرة، وإتفاقية التجارة الحرة بين الأردن ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، واعتماد نظام قواعد المنشأ

الأورومتوسطي بما فيه قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/7/19 ولغاية 2026/12/31

- مجموعة من الإتفاقيات التجارية الثنائية مع العديد من الدول مثل إتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، و المناطق الصناعية المؤهلة، وإتفاقية الأردن وسنغافورة للتجارة الحرة، وإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وإتفاقية للتجارة الحرة مع كندا، وغيرها من الإتفاقيات
- توقيع أكثر من 35 إتفاقية مع الدول العربية والأجنبية لمنع الإزدواج الضريبي بين الأردن وتلك الدول حماية لحقوق المستثمرين
- توقيع "إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية" عام 2000 مع 11 دولة عربية الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإقامة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين المستثمرين في الدول العربية وبالتالي دفع وتحفيز أنشطة الاستثمارات فيها من خلال تقديم التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات العربية

تقرير التنمية البشرية لعام 2015

ترجع ترتيب المملكة في تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب 3 مراكز واحتل المرتبة 80 بينما كان يحتل المرتبة 77 في تقرير التنمية البشرية لعام 2014، علماً بأن درجة المملكة على المؤشر قد تحسنت بشكل طفيف جداً.

تقرير التنافسية العالمي

تحسن ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2017/2016 ليقفز نقطة واحدة، وليحقق المرتبة 63 من 138 دولة في تقرير التنافسية العالمي 2017/2016، بدلاً من المرتبة 64 من 140 دولة في تقرير العام الماضي (2016/2015)، وهو تحسن غير ملموس خصوصاً بسبب انخفاض عدد الدول المشاركة في التقرير في هذا العام. كما احتلت المملكة المركز السادس عربياً بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والتي حلت في المراتب: 16 و 18، و 29، و 34، و 39، على التوالي.

تقرير ممارسة الأعمال

أما في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي فلا زالت المملكة تروح مكانها باحتلالها المرتبة 118 في تقرير العام 2017 متقدماً بمرتبة واحدة عن تقرير العام 2016 والذي احتلت فيه المرتبة 119، وسط تباين في أداء المؤشرات الفرعية المختلفة. وقد احتلت المملكة المركز التاسع عربياً في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً إذ جاءت في المرتبة 26، تليها البحرين 63، ثم سلطنة عمان 66.

2.5 البيئة الاقتصادية في الأجل القصير والمتوسط

يشير تحليل المخاطر الذي تقوم به BMI إلى إن مخاطر الأردن السياسية والاقتصادية في الأجل القصير والمتوسط هي أفضل من المتوسط العام للعالم والشرق الأوسط، كما جاءت مخاطر الدولة والمخاطر التشغيلية ضمن مستويات مقبولة، كما تشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تحقيق معدلات نمو مقبولة في المؤشرات الاقتصادية والتجارة الخارجية باستثناء الزيادة المستمرة في المديونية الداخلية والخارجية.

الجدول 5: تقييم درجة المخاطر قصيرة وطويلة الأجل

مخاطر الدولة	المخاطر التشغيلية	المدى الطويل		المدى القصير		
		اقتصادي	سياسي	اقتصادي	سياسي	
55.4	58.7	46.2	66.6	39.2	63.1	الأردن
56.1	55.9	56.9	58.4	49.4	60.2	تركيا
47.5	42.9	48.7	52.4	45.0	53.3	مصر
49.5	44.2	53.5	55.4	54.0	45.8	لبنان
34.3	32.5	36.5	32.2	38.1	33.1	الضفة الغربية وغزة
26.1	29.3	23.6	22.4	24.4	22.9	سوريا
48.3	46.6	48.7	51.2	46.9	49.4	متوسط المنطقة
54.6	49.8	51.9	61.3	50.7	64.1	متوسط العالم

المصدر: الاقتصاد ومخاطر الدولة، IHS، 2016/9/15

الجدول 6: أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 2016-2020

2020	2019	2018	2017	2016	المؤشر
3.1	3.2	2.8	2.7	2.6	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي
50.9	47.8	44.8	42.1	39.6	الناتج المحلي الإجمالي (بالبليون دولار أمريكي)
11.0	10.7	10.4	10.1	9.8	عدد السكان (بالمليون)
3.2	4.0	3.3	1.8	0.7-	الرقم القياسي لأسعار المستهلك (% تغير)
9.6	8.8	8.2	7.6	7.3	الصادرات (بالبليون دولار أمريكي)
22.8	21.3	20.1	19.2	18.3	الواردات (بالبليون دولار أمريكي)
1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي (بالبليون دولار أمريكي)
3.3	3.4	3.6	3.7	3.7	الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي (% إجمالي الناتج المحلي)
17.7	16.8	15.7	14.9	13.9	احتياطي النقد الأجنبي (بالبليون دولار أمريكي)
36.0	33.7	30.7	27.8	24.4	مجموع الدين الخارجي (بالبليون دولار أمريكي)
70.6	70.4	68.6	66.0	61.6	مجموع الدين الخارجي (% إجمالي الناتج المحلي)
147.8	147.5	143.6	138.3	127.3	مجموع الدين الخارجي (% من كسب العملات الأجنبية)

المصدر: الاقتصاد ومخاطر الدولة، IHS، 2016/9/15

3. دراسة السوق

3.1 وصف المشروع

المشروع هو عبارة عن إنشاء مزرعة لزراعة الخضار والفواكه والنباتات العطرية باستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة في الأزرق بهدف تقليل استخدام المياه في الزراعة لأقصى درجة ممكنة كون الأزرق من أفقر مناطق المحافظة والمملكة بتدني معدلات الهطول المطري التي لا تتجاوز 80 ملم سنوياً. ومن المعروف أن الزراعة بدون تربة تحسن نوعية وإنتاجية المحاصيل الزراعية.

لقد تم اختيار عدة طرق للزراعة بدون تربة بهدف التنوع في الخيارات والمنتجات الزراعية وبالتالي التماشي مع معطيات السوق المحلي بالدرجة الأولى وتقلبات الطقس للتقليل من الآثار السلبية لتقلبات السوق بشكل عام لتقليل درجة المخاطرة في هذه الزراعة خاصة في سنوات التأسيس وبداية الإنتاج كونها تحتاج إلى عناية وخبرة فنية أعلى من الزراعة التقليدية.

3.2 وصف المنتجات المتوقعة

تشتمل منتجات المشروع المتوقعة على ما يلي:

- الخيار (العادي والبيبي) باستخدام البوزولانا كوسط زراعي، ويمكن التوسع مستقبلاً لإنتاج أصناف أخرى من الخضار مثل الفقوس والفلل الحلو والحرار والكوسا والبامية... الخ، وتجدر الإشارة إلى أن اختيار الخيار جاء نتيجة لعدة أسباب منها أنه لا يحتاج إلى عناية كبيرة وتكاليف عمالة لتلقيطه مقارنة مع الأصناف الأخرى، إضافة إلى أسعاره الجيدة معظم أيام السنة.
- الشعير باستخدام البوزولانا، حيث تتم في نهاية الصيف للاستفادة من خصوبة التربة من جهة ولتخليص التربة من الأملاح المتأثرة نتيجة زراعة الخيار.
- زراعة الأشجار المثمرة (الفواكه) مثل الرمان والعنب والأجاص باستخدام البوزولانا، ويمكن مستقبلاً التوسع لزراعة أشجار الكمكوات (البرتقال الذهبي أو الياباني).
- زراعة الزعتر بين الأشجار المثمرة باستخدام البوزولانا.
- زراعة الزعتر باستخدام الهيدروبونيك والايروبونيك، حيث الإنتاجية المرتفعة والجودة العالية للزعتر لشدة نضارته.
- زراعة الشعير المستنبت باستخدام الهيدروبونيك والايروبونيك، حيث الإنتاجية المرتفعة والجودة العالية للشعير وارتفاع القيمة الغذائية له وبالتالي ارتفاع الطلب عليه من قبل مربي المواشي ويسعر قد يصل إلى حد أعلى من الشعير العادي.

كما يمكن التفكير بزراعة بعض الورقيات في البوزولانا مثل البقدونس والجرجير والخس... الخ في سنوات متقدمة، مع أن تحديات زراعتها عالية كونها قد تذبل بسرعة وبالتالي قد تخسر إذا كانت الأسعار متدنية. وهذا ما يجب التنبيه إليه عند التفكير بزراعتها.

3.3 القطاع الزراعي

بحسب دراسات البنك المركزي، فقد أظهر قطاع الزراعة تباطؤاً في أدائه خلال عام 2015، إذ نما بنسبة 5% مقابل نمو نسبته 7.6% خلال عام 2014. و قد ساهم هذا القطاع في رفع نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الأساس الثابتة بمقدار 0.2 نقطة مئوية، كما ارتفعت أهميته النسبية في الناتج بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن مستواها في عام 2014 لتبلغ 4%.

يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للقطاع الزراعي خلال الأعوام 2012-2015.

الجدول 7: أهم المؤشرات في القطاع الزراعي للأعوام (2012-2015)

المؤشر	2012	2013	2014	2015
القيمة المضافة بأسعار الجارية (بالمليون دينار)	604.5	713.7	845.4	566.1
معدل النمو بأسعار الثابتة (%)	-9.4	-3.5	7.6	5.0
مخفض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الزراعة (1994=100)	172.8	211.5	232.9	257.2
الرقم القياسي الكمي للصادرات الزراعية (1994=100)	263.9	296.3	303.4	296.7
الرقم القياسي السعري للصادرات الزراعية (1994=100)	329.9	334.5	344.5	341.7
عدد الشركات الزراعية المسجلة	707	687	751	720
رؤوس أموال الشركات الزراعية المسجلة (بالمليون دينار)	53.3	29.3	30.4	12.5
رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بالرخصة (بالمليون دينار)	254.9	235.7	243.4	217.1

المصدر: النشرة الاحصائية الشهرية/البنك المركزي الأردني

ويعزى تباطؤ النمو في إنتاج القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إلى الظروف الجوية غير المواتية التي سادت المملكة في أوقات مختلفة من العام، هذا الى جانب تأثره باغلاق بعض الأسواق التصديرية جراء حالة عدم الاستقرار في بعض الدول المجاورة، كما يعكسه تراجع الصادرات الزراعية بنسبة 4.8%. كما تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الزراعة بنسبة 10.8% بالمقارنة مع نمو نسبته 3.3% خلال عام 2014. وفي المقابل ارتفع حجم القروض الممنوحة من مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة 7.5% بالمقارنة مع عام 2014 لتبلغ 37.1 مليون دينار.

3.4 حجم السوق

على الرغم من أن المشروع يستخدم تقنيات وأساليب جديدة في الزراعة، إلا أن المنتجات الزراعية التي سينتجها وإن كانت ذات جودة ونضوج ونضارة أعلى بكثير من مثيلاتها التي تنتج بالطرق التقليدية فهي ستتنافس في النهاية مع هذه الأصناف الموجودة في السوق، لذلك سيتم احتساب حجم السوق بناء على الأصناف الموجودة حالياً في السوق.

يوجد في المملكة ثلاثة أسواق مركزية وهي سوق عمان والزرقاء وإربد المركزي، حيث تدخل جميع المنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمستوردات إلى هذه الأسواق ثم يتم بيعها إلى أسواق الجملة والتجار. ويمكن للإحصاءات الصادرة من الأسواق المركزية أن تمثل نسبة 80% من حجم السوق المحلي للأصناف المراد زراعتها في المشروع وذلك بسبب وجود أسواق صغيرة في بعض مناطق المملكة قد تباع فيها الكميات المتبقية إضافة إلى استهلاك جزء من هذه المنتجات في القرى والمدن المحيطة لمكان إنتاجها.

وتبين الجداول التالية المبيعات من الأصناف التي سينتجها المشروع في السنوات الثلاث الأخيرة، والسعر الأغلب الذي بيعت فيه بالجملة طوال العام وهذه تشمل المبيعات من الإنتاج المحلي ومن المستوردات.

الجدول 8: المبيعات (طن) والسعر الأغلب (فلس/كغم) في سوق عمان المركزي للأعوام 2013، 2014، 2015

الصنف	عام 2013		عام 2014		عام 2015	
	الكمية (طن)	السعر الأغلب (فلس/ كغم)	الكمية (طن)	السعر الأغلب (فلس/ كغم)	الكمية (طن)	السعر الأغلب (فلس/ كغم)
الخيار	62698	352	74785	349	67494	346
الاجاص	5773	1211	5189	1560	4726	1605
الرمان	4494	536	5515	350	5879	225
العنب	14826	922	11646	1033	13223	1136
الزعرتر الأخضر	873	830	909	533	945	0

المصدر: التقارير السنوية للأسواق الزراعية الأردنية، وزارة الزراعة

الجدول 9: المبيعات (طن) والسعر الأغلب (فلس/كغم) في سوق الزرقاء المركزي للأعوام 2013، 2014، 2015

الصنف	عام 2013		عام 2014		عام 2015	
	الكمية (طن)	السعر الأغلب (فلس/ كغم)	الكمية (طن)	السعر الأغلب (فلس/ كغم)	الكمية (طن)	السعر الأغلب (فلس/ كغم)
الخيار	2769	282	3454	249	2958	288.178
الاجاص	274	682	159	920	135	987
الرمان	286	722	319	778	301	698
العنب	465	670	382	776	379	687
الزعرتر الأخضر	84	765	73	777	112	935.268

المصدر: التقارير السنوية للأسواق الزراعية الاردنية، وزارة الزراعة

الجدول 10: المبيعات (طن) والسعر الأغلب (فلس/كغم) في سوق اربد المركزي للأعوام 2013، 2014، 2015

الصف	عام 2013		عام 2014		عام 2015	
	الكمية (طن)	السعر الأغلب (فلس/ كغم)	الكمية (طن)	السعر الأغلب (فلس/ كغم)	الكمية (طن)	السعر الأغلب (فلس/ كغم)
الخيار	21117	304	26220	319	23400	342
الاجاص	1296	907	884	1233	12054	591
الرمان	701	750	964	797	1249	741
العنب	3709	686	2718	882	4060	839
الزعر الأخر	56	361	24	640	13	869

المصدر: التقارير السنوية للأسواق الزراعية الاردنية، وزارة الزراعة

والجدول التالي يبين إجمالي الكميات المباعة في جميع الأسواق المركزية في المملكة ومعدلات النمو السنوي ومتوسط الكميات المباعة من الأصناف المقترحة للمشروع والذي يمثل حجم الطلب على منتجات المشروع.

الجدول 11: إجمالي الكميات المباعة في المملكة ومعدلات النمو السنوي ومتوسط الكميات المباعة لآخر 3 سنوات (حجم السوق)

الصف	الكمية (طن)			معدل النمو		المعدل العام (%)	متوسط الكمية (طن)
	2013	2014	2015	2014	2015		
الخيار	86,584	104,459	93,852	20.64%	-10.15%	5.25%	94,965
الاجاص	7,343	6,232	16,915	-15.13%	171.42%	78.15%	10,163
الرمان	5,481	6,798	7,429	24.03%	9.28%	16.66%	6,569
العنب	19,000	14,746	17,662	-22.39%	19.77%	-1.31%	17,136
الزعر الأخر	1,013	1,006	1,070	-0.69%	6.36%	2.84%	1,030

المصدر: التقارير السنوية للأسواق الزراعية الاردنية، وزارة الزراعة، احتساب فريق الدراسة

وبالإضافة إلى الأصناف المذكورة سابقاً، فإنه من المتوقع أن يتم زراعة الشعير في المشروع، وتبين الجداول التالية كميات الإنتاج لمادة الشعير والمساحات المزروعة في محافظة الزرقاء والمملكة، علماً بأن وزارة الزراعة تقوم بشراء هذه المادة وتوزيعها على المزارعين ومربي المواشي.

الجدول 12: كميات الإنتاج (الطن) والمساحات المزروعة (دونم) بالشعير المروي والبلي لعامي (2014، 2015)

الزرقاء	المملكة	البيان	
4800	405,253	المساحة المزروعة (دونم)	2014
901.9	28,065	الإنتاج (طن)	
28720	392856	المساحة المزروعة (دونم)	2015
901.9	41624	الإنتاج (طن)	

المصدر: وزارة الزراعة، التقرير السنوي 2014، 2015

الإستيراد والتصدير

تبين الجداول التالية كميات الإستيراد والتصدير للأصناف المراد زراعتها في المشروع خلال الفترة (2012 – 2015).

الجدول 13: صادرات المملكة من الأصناف المراد زراعتها في المشروع خلال الفترة (2012 – 2015)

الكمية (طن)			الصنف
2015	2014	2013	
32732.3	46473.0	27573.6	الخيار
170.5	285.0	350.3	الاجاص
189.5	2144.6	2131.4	الرمان
770.0	1092.1	912.3	العنب
208.0	209.0	49.5	الزعر الأخر

المصدر: التقارير السنوية للصادرات والمستوردات الاردنية، وزارة الزراعة

الجدول 14: مستوردات المملكة من الأصناف المراد زراعتها في المشروع خلال الفترة (2012 – 2015)

الكمية (طن)			الصنف
2015	2014	2013	
0.1	0.21	25.865	الخيار
3999.7	3836.9	6398.911	الاجاص
2291.6	1331.04	1369.624	الرمان
926.2	1188.343	4623.659	العنب
0	0	0	الزعر الأخر

المصدر: التقارير السنوية للصادرات والمستوردات الاردنية، وزارة الزراعة

لمحة عن المنافسين الرئيسيين

هناك العديد من الأفراد والشركات المحلية التي تقوم بزراعة المنتجات المشابهة لمنتجات المشروع وبشكل عام لا يوجد منافسين كبار بالمفهوم المطلق، وإنما سيتم إعطاء لمحة عن أكبر المنافسين وحجم مزارعهم كلما أمكن ولكل صنف من منتجات المشروع.

يلخص الجدول التالي أهم المنافسين في مجال إنتاج أصناف المزروعات التي سيتم زراعتها في المشروع ومساهمة كل منهم في إنتاج هذه الأصناف وذلك بناءً على المساحات المزروعة لكل منافس.

الجدول 15: أهم المنافسين لمنتجات المشروع

المنافس/ المزرعة	المساحة بالدونم	الموقع	الصنف
سمارة	150	-	العنب
عدد كبير من المزارعين ولكن إنتاج محدود	مساحات صغيرة	مختلف مناطق المملكة	
أبو جابر	200	المغيري (المفرق)	الرمان
السعودي	115، وهو بصدد إضافة 40 دونم أخرى هذا العام	الأزرق بالقرب من الحدود السعودية	
القاضي	35	الأزرق	
السقال	200	المفرق	الاجاص*
المصري	200	الشوبك	
الباقى صغار المنافسين	مساحات صغيرة	مختلف مناطق المملكة	الخيار
لا يوجد منافسين كبار	أكبر مساحة 35 دونم	مختلف مناطق المملكة	
لا يوجد حالياً منافسين كبار	مساحات صغيرة	المعظم في ذيبان	الزعر **
لا يوجد حالياً منافس محدد	40-20	جنوب المملكة، عجلون، اريد، مأدبا	الشعير

المصدر: - الدراسات الميدانية والمقابلات المتعددة لفريق الدراسة.

* عندما ازداد التهديد بسبب الاستيراد من سوريا قام أكبر المنافسين أعلاه باقتلاع أشجارهم والتوجه نحو أصناف أخرى من الفواكه المثمرة مثل

الدراق، وبالتالي حالياً لا يوجد منافسين كبار بالمعنى المطلق.

** التوجه حالياً نحو التوسع في زراعة الزعر لزيادة الطلب المحلي والعربي عليه.

3.5 تحليل الأسعار

تم تحديد متوسط أسعار المنتجات التي سيتم زراعتها في المملكة لجميع الأصناف التي سينتجها المشروع من خلال ما ورد في التقارير السنوية للأسواق الزراعية اردنية (عمان، اريد، والزرقاء) تحت بند السعر الغالب خلال الأعوام 2013-2015، والتي تم سردها أعلاه.

3.6 الاستراتيجية التسويقية

السوق المستهدف

يستهدف المشروع الفئات التالية:

- السوق الأردني في كل المحافظات
- أسواق التصدير وخاصة الدول العربية

الأسعار المتوقعة

على الرغم من جودة ونضارة المنتجات التي سينتجها المشروع، إلا أنه سيبيع بأسعار منافسة تقارب السعر الغالب في السنوات الثلاثة الماضية، ويبين الجدول التالي متوسط الأسعار التي سيبيع بها المشروع منتجاته في السوقين المحلي والتصدير.

الجدول 16: أهم المنافسين لمنتجات المشروع

الصنف	السعر (دينار/ الطن)
الأشجار المثمرة (العنب، الرمان، الآجاص)	700
الخيار الصغير (الببي)	650
متوسط سعر الخيار	425
الزعر الأخصر	700
التبن والشعير	بحسب الأسعار التي تحددها الحكومة (غالباً: 350 بالنسبة للشعير، وحوالي 500 للتبن). معدل إيراد الدونم 250 دينار.

الخدمات والمنتجات المتوقعة

تشتمل خدمات المشروع المتوقعة على تقديم المنتجات التالية، المغلفة وغير المغلفة والمعبئة بعبوات مختلفة الشكل والحجم:

- الخيار (العادي والببي) باستخدام البوزولانا كوسط زراعي، ويمكن التوسع مستقبلاً لإنتاج أصناف أخرى من الخضار مثل الفقوس والفلفل الحلو والحرار والكوسا والبامية... الخ، وتجدر الإشارة إلى أن اختيار الخيار جاء نتيجة لعدة أسباب منها أنه لا يحتاج إلى عناية كبيرة وتكاليف عمالة لتلقيطه مقارنة مع الأصناف الأخرى، إضافة إلى أسعاره الجيدة معظم أيام السنة.
- الشعير باستخدام البوزولانا، حيث تتم في نهاية الصيف للاستفادة من خصوبة التربة من جهة ولتخليص التربة من الأملاح المتأثرة نتيجة زراعة الخيار.
- زراعة الأشجار المثمرة (الفواكه) وهي الرمان والعنب والآجاص باستخدام البوزولانا. ويمكن مستقبلاً التوسع لزراعة أشجار الكمكوات (البرتقال الذهبي أو الياباني).
- زراعة الزعر بين الأشجار المثمرة باستخدام البوزولانا.
- زراعة الزعر باستخدام الهيدرونيك والايرونيك، حيث الإنتاجية المرتفعة والجودة العالية للزعر لشدة نضارته.
- زراعة الشعير المستنبت باستخدام الهيدرونيك والايرونيك، حيث الإنتاجية المرتفعة والجودة العالية للشعير وارتفاع القيمة الغذائية له وبالتالي ارتفاع الطلب عليه من قبل مربي المواشي وبسعر قد يصل إلى حد أعلى من الشعير العادي.

الترويج

تشتمل الاستراتيجية الترويجية للمشروع كما يلي:

- تصميم موقع إلكتروني جذاب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
- تصوير فيديوها تصف العملية الانتاجية وجودة المنتجات وتميزها عن مثيلاتها في السوق على الرغم من منافستها في الأسعار وعرضها على الموقع الإلكتروني
- المشاركة في المعارض المحلية والدولية لأهم منتجات المشروع
- التسويق المباشر لكبار المستهلكين مثل المطاعم، والمصانع، والفنادق، والمطاحن، ومحلات العطارة
- البيع من خلال الأسواق المركزية عندما تكون الأسعار مناسبة.

البيع

تشتمل استراتيجية البيع للمشروع كما يلي:

- البيع المباشر إلى تجار الجملة والتجزئة
- البيع إلى المصانع الأخرى التي تعتمد في إنتاجها على الخيار الصغير
- البيع إلى الأسواق الخارجية (التصدير)

3.7 الحصّة السوقية المتوقعة

تبين الجدول التالي الحصّة السوقية المتوقعة للمشروع في السنوات العشر الأولى من إنشاء المزرعة لكل من الأصناف التي سيتم إنتاجها.

الجدول 17: الحصّة السوقية للمشروع من إنتاج الخيار

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
كمية الإنتاج (طن)	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333
حجم السوق (طن)	118,706	124,642	130,874	137,417	144,288	151,503	159,078	167,032	175,383	184,152
الحصة السوقية (%)	4.5%	4.3%	4.1%	3.9%	3.7%	3.5%	3.4%	3.2%	3.0%	2.9%

الجدول 18: الحصة السوقية للمشروع من إنتاج الزعتر الأخضر

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
كمية الإنتاج (طن)	396	636	636	636	636	636	636	636	636	636
حجم السوق (طن)	1,287	1,416	1,557	1,713	1,884	2,073	2,280	2,508	2,759	3,035
الحصة السوقية (%)	31%	45%	41%	37%	34%	31%	28%	25%	23%	21%

الجدول 19: الحصة السوقية للمشروع من إنتاج الاشجار المثمرة (الرمان)

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
كمية الإنتاج (طن)	0	28	56	84	112	140	140	140	140	140
حجم السوق (طن)	6,569	6,898	7,243	7,605	7,985	8,384	8,804	9,244	9,706	10,191
الحصة السوقية (%)	0.0%	0.4%	0.8%	1.1%	1.4%	1.7%	1.6%	1.5%	1.4%	1.4%

الجدول 20: الحصة السوقية للمشروع من إنتاج الاشجار المثمرة (العنب)

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
كمية الإنتاج (طن)	0	28	56	84	112	140	140	140	140	140

26,584	25,318	24,112	22,964	21,870	20,829	19,837	18,892	17,993	17,136	حجم السوق (طن)
0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.4%	0.3%	0.2%	0.0%	الحصة السوقية (%)

الجدول 21: الحصة السوقية للمشروع من إنتاج الشعير والتبن

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
كمية الإنتاج (طن)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
حجم السوق (طن)	702,11	716,15	730,48	745,09	759,99	775,19	790,69	806,51	822,64	839,09
الحصة السوقية (%)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003

4. الدراسة الفنية للمشروع

4.1 الطاقة التصميمية للمشروع

كما ذكر سابقاً، فإن المشروع يقوم على الزراعة بدون تربة باستخدام ثلاث طرق (تقنيات) هي:

- الزراعة باستخدام وسط (البوزولانا)

- الزراعة المائية (الهيدروبونيك)
- الزراعة الرذاذية أو الهوائية (الايروبونيك)

ولكل طريقة من هذه الطرق متطلباتها وتجهيزاتها (لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الملحق رقم (1)). والجدول التالي يبين تفاصيل الاحتياجات لكل نوع من الزراعة من الارض والطاقة التصميمية للمشروع.

الجدول 22: الطاقة التصميمية للمشروع

طريقة الزراعة	المساحة (دونم)	تفاصيل المنتج الزراعي
البوزولانا	40	■ الخيار العادي والصغير (الببّي) لمدة 9/8 شهور خلال العام، يبدأ الانتاج من السنة الأولى ■ الشعير لتحسين خصائص التربة بعد انتهاء الصيف، يبدأ الانتاج من السنة الأولى
	40	■ الاشجار المثمرة من الرمان والعنب، 70 شجرة في الدونم، تبدأ الانتاج في السنة الثانية بمعدل 20 كغم للشجرة وتزداد لتصل 100 كغم في السنة السادسة وتسقّر عليها في الغالب ■ الزعر الأخر لاسغلال المساحات بين الاشجار، تبدأ في السنة الثانية وبناتجية ثابتة تبلغ 6 طن للدونم
الزراعة المائية (الهيدروبونيك)	5	■ زراعة الزعر الأخر، وبمعدل انتاجية 120 طن للدونم
الزراعة الرذاذية (الايروبونيك)	5	■ زراعة الزعر الأخر، وبمعدل انتاجية 120 طن للدونم

يبين الجدول التالي المساحات المطلوبة للمشروع، ومن أجل الوصول إلى الطاقة التصميمية فإنه يتطلب شراء أرض مساحتها 150,000 م² وتحتوي على بئر مياه، وإنشاء مباني ومستودعات وتجهيزات الارض للزراعة...الخ.

الجدول 23: تفاصيل الأعمال الانشائية اللازمة للمشروع وتكلفتها ومساحتها

البند	المساحة م ²	التكلفة	مجموع التكاليف (دينار)
تجهيز مادة البوزولانا	80,000	1.65	132.00
مبنى المستودعات	1,000	100	100,000
مبنى الادارة وخدمات	150	200	30,000

البند	المساحة م ²	التكلفة	مجموع التكاليف (دينار)
العمال (خرسانة)			
تجهيز بركة مياه للبئر			20,000
الأعمال الخارجية			
الساحات الإسفلتية	2,000	10	20,000
السياج المعدني	1,300	35	45,500
تجهيز مجاري المياه (طوب وبلاستيك)	40,000	2	60,000
أخرى	-	-	30,000
مجموع التكاليف			305,632

4.2 الموارد المادية المطلوبة

يبين الجدول التالي الموارد المادية المطلوبة للمشروع.

الجدول 24: الموارد المادية المطلوبة للمشروع

البند	الوحدة	سعر الوحدة	القيمة (دينار)
الأرض (دونم)	150	2,000	300,000
الأعمال الإنشائية	-	-	305,632
الأجهزة والمعدات	-	-	1,729,000
وسائط النقل	4	25,000	100,000
تقنية معلومات	-	-	20,000
الأثاث	1	-	30,000
أخرى	-	-	25,000
المجموع			2,509,632

*تم تقدير الأرقام من واقع دراسة السوق

وبين الجدول التالي تفاصيل الأجهزة والمعدات اللازمة.

الجدول 25: تفاصيل الأجهزة والمعدات اللازمة للمشروع

البند	الوحدة	سعر الوحدة	القيمة (دينار)
المضخات وخزانات المياه البلاستيكية والبلاستيك للبيت الزراعي	80 دونم	8,000	640,000
الكلف الرأسمالية لتجهيز نظام الهيدروبولنيك، تجهيز البيت الزراعي طبقات (مع جميع المعدات والتوصيلات والتي تشمل شبكة تبريد وخزانات ومضخات احتياط ونظام تكييف صحراوي) (دينار / الدونم)	5 دونم	85,000	425,000
الكلف الرأسمالية لتجهيز نظام الالروبونيك، تجهيز البيت الزراعي المعزول من السانويتش بانيل طبقات مع جميع المعدات والتوصيلات والتي تشمل شبكة تبريد وخزانات ومضخات احتياط ونظام تحكم بالتكييف والرطوبة (دينار / الدونم)	5 دونم	100,000	500,000
نظام التحكم بالتغذية وأدوات للقياس وتعويض صواني زراعة الزعتر	2		20,000
بلاستيك للبيت الزراعي (السنة السادسة)	2		4,000
موازين وعدد للتعبئة	-	-	5,000
طبالي وطاولات ورفوف تخزين	-	-	20,000
الاعمال الالكتروميكانيكية	-	-	50,000
محطة تنقية مياه بطاقة 30 م ³ /اليوم	1	-	50,000
نظام الري بالتنقيط	-	-	15,000
المجموع			1,729,000

4.3 الموارد البشرية المطلوبة

يبين الجدول التالي الموارد البشرية المطلوبة للمشروع، حيث يبلغ عدد الموظفين المطلوب 56 موظفاً بإجمالي رواتب 255,600 دينار أردني سنوياً.

الجدول 26: الموارد البشرية المطلوبة للمشروع

البند	عدد الموظفين	الراتب (دينار/ شهرياً)	إجمالي الراتب (دينار/ سنوياً)	التشغيلي (دينار/ سنوياً)	الإداري (دينار/ سنوياً)
مدير عام	1	1500	18,000	18,000	0
مدير فني	1	1000	12,000	12,000	0
المدير الإداري والمالي	1	1000	12,000	0	12,000
موظف إداري	1	350	4,200	0	4,200
سائق	4	350	16,800	0	16,800
أمن وسلامة عامة	2	400	9,600	9,600	0
محاسب	2	400	9,600	0	9,600
موظف مشتريات ومستودعات	3	350	12,600	0	12,600
مسؤول الصيانة	1	400	4,800	4,800	0
فني صيانة	1	300	3,600	3,600	0
مدير تسويق (مهندس زراعي)	1	1000	12,000	0	12,000
موظف تسويق	3	400	14,400	0	14,400
عامل	35	300	126,000	126,000	0
المجموع	56	7,750	255,600	174,000	81,600

ومن الجدير بالذكر، أن هناك عدداً من الأنشطة التي تتطلب وجود موارد بشرية موسمية يتم التعاقد معها من أجل القيام بهذه الأنشطة عند الطلب، مثل الحراثة وجني الثمار وتجميعها وتعبئتها وتغليفها ونقلها وتوزيعها. ويبين الجدول التالي الوصف الوظيفي العام لأهم الوظائف الدائمة المطلوبة في المشروع.

الجدول 27: الوصف الوظيفي العام للوظائف المطلوبة في المشروع

الوظيفة	وصف الوظيفة
مدير المزرعة (مشرف عام)	يعمل منفرداً وضمن الصلاحية المخولة له ويقوم بالتخطيط وإدارة أعمال المزرعة، ومراقبة عمليات الإنتاج وكمياتها، ومتابعة عمليات البيع والتسويق وتطوير جودة الإنتاج والمواصفات، ويعمل على وضع الخطط اللازمة للإنتاج والبيع والتسويق للمنتجات، كما يشرف على صيانة المنشآت والمباني ومرافق المزرعة وجهازيتها للعمل. ويقوم بتنفيذ برامج مكافحة أمراض وآفات النخيل.
مهندس زراعي	يقوم بمتابعة العمل في المزرعة بحسب توجيهات مدير المزرعة ويشرف على العمال. ويقوم بعمل الخطط اليومية والشهرية لتنفيذ الخطة السنوية التي أعدها المدير. كما يقوم بتدريب العمال على الأعمال الجديدة.
المدير الإداري والمالي	يقوم المدير المالي بأداء المهام التالية: ■ متابعة إعداد ومراجعة وتعديل واعتماد النظام والتنظيم الإداري والذي يشمل على الإجراءات والقواعد والتعليمات والهيكل التنظيمي والوظيفي والمهام والاختصاصات وبطاقات الوصف الوظيفي ولائحة الصلاحيات. ■ إعداد الموازنة التقديرية بما تشمله من الرواتب والبدايات، المصروفات التشغيلية، برامج الصيانة والتشغيل، المشاريع تحت التنفيذ والمشاريع الجديدة. ■ متابعة الحسابات والقيود وإخراج الميزانيات والقوائم المالية . ■ متابعة الموظفين ومراجعة كشوفات الرواتب وصرفها
مدير التسويق	يقوم بوضع السياسات التسويقية ومتابعة عمليات البيع المختلفة وتوجيه موظف التسويق، كما يقوم بمتابعة الاسواق المركزية محلياً والأسعار الخاصة بالتصدير. ويتابع ما يصل المملكة من مستوردات منافسة ويضع الخطط والبدايات لمواجهة المستوردات وكذلك الخطط لمواجهة المنافسين المحليين.
عامل	يقوم بالعناية بأصناف النباتات والأشجار وتسميدها وتوفير الظروف الخاصة بنموها والعناية بها والعمل على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأمراض والآفات الزراعية التي تصيب النباتات والأشجار، والعمل على رش الأجزاء المصابة بالمبيدات والأدوية النباتية المناسبة ومعالجتها. كما يتابع أعمال الحراثة وجني الثمار والتعبئة والتغليف وغيرها من الأنشطة التي يتم التعاقد عليها موسمياً.
الأنشطة التي يتم التعاقد عليها	● الحراثة ● جني الثمار والتجميع ● التعبئة والتغليف ● النقل والتوزيع

4.4 التراخيص المطلوبة

يبين الجدول التالي التراخيص اللازمة من الجهات المختلفة لتنفيذ المشروع.

الجدول 28: التراخيص المطلوبة للمشروع

البيان	التحليل
تسجيل المزرعة	- وزارة الصناعة والتجارة - وزارة الزراعة
إنشاء المزرعة	البلدية المعنية
استغلال البئر (المياه الجوفية) والسماح لضخ مع تنقية المياه المالحة	سلطة المياه

4.5 الجدول الزمني للمشروع

يبين الشكل التالي المدة الزمنية لتنفيذ المشروع والتي تبلغ 12 شهراً، علماً بأن بداية الانتاج للأشجار المثمرة سيكون في السنة الثانية بعد التأسيس. وذلك كما يلي:

المرحلة	السنة الأولى (بالأشهر)												السنة الثانية
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الدراسات													
شراء الأرض وتسجيلها													
تجهيز الأرض والزراعة													
التشغيل التجريبي والتوظيف													
بداية الإنتاج													
إجمالي المدة اللازمة للتنفيذ	12 شهراً												

5. الدراسة المالية للمشروع

5.1 الافتراضات المالية

يبين الجدول التالي الفرضيات المتعلقة بالمشروع.

الجدول 29: الفرضيات المتعلقة بالمشروع

البيان	الافتراض
معدل التضخم في الأسعار	3%
التمويل	75% من الاستثمار هو رأس المال و 25% قروض
معدل الفائدة	9%
تكاليف الإنتاج (الاشتال، البذور، التسميد، الخ)	49% من الإيرادات
تكاليف الكهرباء والوقود	5% من الإيرادات
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	1% من الاستثمار
رأس المال العامل	414 ألف دينار
مصاريف ما قبل التشغيل	2% من الاستثمار
معدل الضريبة	0%
الإعفاءات	إعفاءات ضريبية على المشروع
معدل إهلاكات الأصول	4% - 20% من قيمة الأصل
مجموع الإهلاكات	210 ألف دينار سنوياً
الزيادة السنوية في الرواتب	7%
مصاريف موظفين أخرى	35% من الرواتب
الذمم المدينة	شهرين
المستحقات	16.8% من التكاليف التشغيلية

5.2 تكاليف الاستثمار

تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 2.98 مليون دينار موزعة على الأصول الثابتة بقيمة 2.5 مليون دينار، ورأس المال العامل ومصاريف ما قبل التشغيل بحوالي 474 ألف دينار، ويبين الجدول التالي تكاليف الاستثمار للمشروع.

الجدول 30: تكاليف الاستثمار للمشروع

البند	القيمة (ألف دينار)
الأصول الثابتة	2,510
مصاريف ما قبل التشغيل	60
رأس المال العامل	414
المجموع	2,984

5.3 التمويل

سيتم تمويل المشروع عن طريق مساهمات الشركاء في الشركة بنسبة 75% وتقدر بحوالي 2.2 مليون دينار و25% عن طريق القروض بحوالي 745.9 ألف دينار.

يبين الجدول التالي التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، حيث سيكون القرض على مدة مقدارها 5 سنوات ويسعر فائدة 9%.

الجدول 31: تمويل المشروع

البند	القيمة (ألف دينار)	%
رأس المال	2,237.8	75%
قروض	745.9	25%
المجموع	2,984	100%

5.4 الإيرادات

يبين الجدول التالي الإيرادات الكلية للمشروع، حيث تبلغ قيمة الإيرادات في السنة الأولى من المشروع 2.2 مليون دينار، بينما تزداد الإيرادات لتصل 3.3 مليون دينار في السنة العاشرة.

الجدول 32: إيرادات المشروع

البيان	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5	السنة 6	السنة 7	السنة 8	السنة 9	السنة 10
الإيرادات - زراعة الخيار باستخدام البوزولانا										
كمية الانتاج (طن)	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333
متوسط سعر البيع	313	322	332	342	352	362	373	384	396	408
الإيرادات	1,666,987	1,716,996	1,768,506	1,821,561	1,876,208	1,932,494	1,990,469	2,050,183	2,111,689	2,175,039
البيان	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5	السنة 6	السنة 7	السنة 8	السنة 9	السنة 10
الإيرادات - الأشجار المثمرة (المان والعنب) باستخدام الوزولانا										
كمية الانتاج (طن)	-	56	112	168	224	280	280	280	280	280
متوسط سعر البيع	700	721	743	765	788	811	836	861	887	913
الإيرادات	-	40,376	83,175	128,505	176,480	227,218	234,034	241,055	248,287	255,736
البيان	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5	السنة 6	السنة 7	السنة 8	السنة 9	السنة 10
كميات الإنتاج من الزعفران الأخضر										
كمية الانتاج (طن)	396	636	636	636	636	636	636	636	636	636
متوسط سعر البيع	700	721	743	765	788	811	836	861	887	913
الإيرادات	277,200	458,556	472,313	486,482	501,077	516,109	531,592	547,540	563,966	580,885
الإيرادات من الشعير المستنبت										
كمية الانتاج (طن)	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508

دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية لمشروع الزراعة بدون تربة

البيان	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5	السنة 6	السنة 7	السنة 8	السنة 9	السنة 10
متوسط سعر البيع	400	412	424	437	450	464	478	492	507	522
الإيرادات	203,200	209,296	215,575	222,042	228,703	235,564	242,631	249,910	257,408	265,130
إجمالي الإيرادات										
الإيرادات من زراعة الخيار	1,666,987	1,716,996	1,768,506	1,821,561	1,876,208	1,932,494	1,990,469	2,050,183	2,111,689	2,175,039
الإيرادات من زراعة الأشجار المثمرة باستخدام البوزولانا	-	40,376	83,175	128,505	176,480	227,218	234,034	241,055	248,287	255,736
الإيرادات من الزعفران الأخضر	277,200	458,556	472,313	486,482	501,077	516,109	531,592	547,540	563,966	580,885
إيرادات أخرى (من بيع الشعير، وأشتال الزعفران)	24,302	27,699	29,050	30,457	31,922	33,448	34,451	35,485	36,549	37,646
الإيرادات من الشعير المستنبت	203,200	209,296	215,575	222,042	228,703	235,564	242,631	249,910	257,408	265,130
إجمالي الإيرادات (ألف دينار)	2,172	2,453	2,569	2,689	2,814	2,945	3,033	3,124	3,218	3,314

5.5 التكاليف المتوقعة

التكاليف التشغيلية

يبين الجدول التالي التكاليف التشغيلية المتوقعة للمشروع

الجدول 33: التكاليف التشغيلية للمشروع

التكاليف التشغيلية (ألف دينار)										
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البند
320	299	279	261	244	228	213	199	186	174	الرواتب
112	105	98	91	85	80	75	70	65	61	مصاريف موظفين أخرى
1,624	1,577	1,531	1,486	1,443	1,379	1,318	1,259	1,202	1,064	مستلزمات الزراعة (أشتال، سماد ومغذيات، أجور العناية الموسمية بالثمار وجمعها، تغليف..)
166	161	156	152	147	141	134	128	123	109	الكهرباء والوقود
210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	اهلاكات
46	43	40	38	35	33	31	29	27	25	الصيانة وقطع الغيار
28	26	24	23	21	20	18	17	16	15	أخرى
2,505	2,420	2,339	2,261	2,186	2,090	1,999	1,912	1,829	1,658	المجموع

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع

الجدول 34: المصاريف الإدارية والعمومية

المصاريف الإدارية والعمومية (ألف دينار)										
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البند
150.0	140.2	131.0	122.5	114.4	107.0	100.0	93.4	87.3	81.6	الرواتب
37.5	35.1	32.8	30.6	28.6	26.7	25.0	23.4	21.8	28.6	مصاريف موظفين أخرى
3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.2	حوافز الموظفين
7.8	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8	5.5	5.3	5.0	قرطاسية ومصاريف
6.2	5.9	5.6	5.4	5.1	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	أتعاب مهنية
99.4	96.5	93.7	91.0	88.3	84.4	80.7	77.1	73.6	65.2	مصاريف تسويقية وعمولات والتوزيع

المصاريف الإدارية والعمومية (ألف دينار)										
السنة العاشر	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البند
23.3	22.2	21.1	20.1	19.1	18.2	17.4	16.5	15.8	15.0	مصاريف أخرى
-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.7	إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل
327.5	310.5	294.4	279.3	265.0	250.1	236.1	222.9	210.4	261.2	المجموع

5.6 القوائم المالية المتوقعة

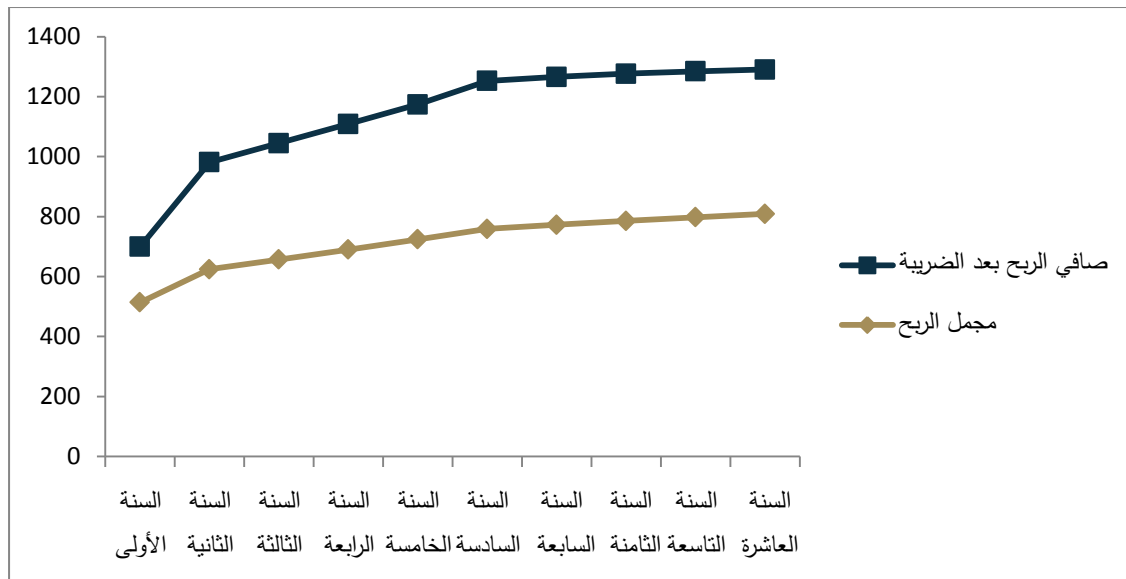
قائمة الدخل المتوقعة

يبين الجدول التالي قائمة الدخل المتوقعة للمشروع، حيث يبلغ مجمل الربح في السنة الأولى من المشروع 514 ألف دينار، بينما سيصل إلى 809 ألف دينار في السنة العاشرة. ومن الجدير بالذكر أن قيمة صافي الربح قبل الضرائب مساوية لهذه القيمة بعد الضرائب، ويعود ذلك إلى عدم وجود ضرائب مفروضة على هذا النوع من المشاريع. حيث يلاحظ أن صافي الربح في السنة الأولى بلغ حوالي 186 ألف دينار بينما بلغ 481.4 في السنة العاشرة.

الجدول 35: قائمة الدخل المتوقعة للمشروع

قائمة الدخل (ألف دينار)										
السنة العاشر	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البند
3,314.4	3,217.9	3,124.2	3,033.2	2,944.8	2,814.4	2,689.0	2,568.6	2,452.9	2,171.7	الإيرادات
2,505.5	2,420.3	2,338.8	2,260.7	2,186.0	2,090.4	1,999.1	1,912.0	1,828.9	1,657.8	التكاليف التشغيلية
808.9	797.6	785.4	772.4	758.8	724.0	690.0	656.6	624.0	513.9	مجمل الربح
327.5	310.5	294.4	279.3	265.0	250.1	236.1	222.9	210.4	261.2	مصاريف إدارية
481.4	487.1	491.0	493.2	493.8	473.9	453.9	433.7	413.6	252.7	صافي الربح
-	-	-	-	-	23.9	34.7	45.5	56.3	67.1	مصاريف بنكية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل
481.4	487.1	491.0	493.2	493.8	450.0	419.1	388.2	357.3	185.6	صافي الربح قبل الضريبة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الضريبة
481.4	487.1	491.0	493.2	493.8	450.0	419.1	388.2	357.3	185.6	صافي الربح بعد الضريبة

الشكل 3: قائمة الدخل المتوقعة للمشروع



المركز المالي المتوقع للمشروع

يبين الجدول التالي الميزانية العمومية المتوقعة للمشروع خلال العشر سنوات الأولى، حيث يلاحظ أن مجموع الأصول سيزداد من 2.9 مليون دينار في سنة التأسيس ليصل إلى 3.9 مليون دينار في السنة العاشرة، أما بالنسبة لمجموع الالتزامات فسيفعل من 904 ألف دينار في السنة الأولى إلى 421 ألف دينار في السنة العاشرة، وسيزداد مجموع حقوق الملكية من 2.2 مليون دينار في سنة التأسيس إلى 3.5 مليون دينار في السنة العاشرة.

الجدول 36: المركز المالي المتوقع للمشروع

قائمة المركز المالي (ألف دينار)											
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	سنة التأسيس	البيان
الأصول											
2,695	2,348	2,000	1,650	1,299	1,101	964	761	566	404	414	النقدية
552	536	521	506	491	469	448	428	409	362	-	الذمم
135	131	128	124	120	115	110	105	100	89	-	المخزون
66	64	62	61	59	56	54	51	49	43	-	تأمينات ومصاريف مقدماً
3,449	3,081	2,711	2,340	1,969	1,741	1,576	1,345	1,124	898	414	مجموع الأصول المتداولة
2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,569	2,569	2,569	2,569	2,569	الأصول الثابتة
2,161	1,951	1,741	1,531	1,320	1,110	900	690	480	270	-	مجموع الإهلاك
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف ما قبل التشغيل
483	694	904	1,114	1,324	1,534	1,669	1,879	2,089	2,300	2,569	صافي الأصول
3,933	3,774	3,614	3,454	3,293	3,275	3,245	3,224	3,214	3,198	2,984	مجموع الأصول

قائمة المركز المالي (ألف دينار)											
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	سنة التأسيس	البيان
الالتزامات وحقوق الملكية											
421	407	393	380	367	351	336	321	307	279	-	مصاريف مستحقة وضم
-	-	-	-	-	146	266	386	506	626	746	قروض طويلة الأجل
421	407	393	380	367	497	602	707	813	904	-	مجموع الالتزامات
2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	مساهمات الشركاء
1,274	1,130	983	836	688	540	405	279	163	56	-	أرباح مدورة
3,512	3,367	3,221	3,074	2,926	2,778	2,643	2,517	2,401	2,293	2,238	مجموع حقوق الملكية
3,933	3,774	3,614	3,454	3,293	3,275	3,245	3,224	3,214	3,198	2,984	مجموع الالتزامات لحقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع

يبين الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع خلال العشر سنوات الأولى، حيث بلغت قيمة التدفق النقدي من التشغيل في السنة الأولى 240 ألف دينار، بينما ستزداد إلى 684 ألف دينار في السنة العاشرة، أما النقد آخر المدة فسيزداد من 414 ألف دينار في سنة التأسيس إلى 2.7 مليون دينار في السنة العاشرة.

الجدول 37: قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع

قائمة التدفقات النقدية (ألف دينار)											
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	التأسيس	البيان
الأنشطة التشغيلية											
481	487	491	493	494	450	419	388	357	186	-	صافي الربح
210	210	210	210	210	210	210	210	210	270	-	الإهلاكات
(8)	(8)	(8)	(8)	(14)	(13)	(13)	(12)	(35)	(216)	-	التغير في رأس المال العامل
684	690	694	696	690	647	616	586	532	240	-	التدفق النقدي من التشغيل
الأنشطة الاستثمارية											
-	-	-	-	-	(75)	-	-	-	-	(2,569)	الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	(75)	-	-	-	-	(2,569)	التدفق النقدي من الاستثمار
الأنشطة التمويلية											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,238	رأس المال
-	-	-	-	(146)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	746	القرض

قائمة التدفقات النقدية (ألف دينار)											
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	التأسيس	البيان
(337)	(341)	(344)	(345)	(346)	(315)	(293)	(272)	(250)	(130)	-	توزيع الارباح
(337)	(341)	(344)	(345)	(492)	(435)	(413)	(392)	(370)	(250)	2,984	التدفق النقدي من التمويل
347	349	350	351	199	137	203	194	162	(10)	414	صافي التدفق النقدي
2,348	2,000	1,650	1,299	1,101	964	761	566	404	414	0	النقد أول المدة
2,695	2,348	2,000	1,650	1,299	1,101	964	761	566	404	414	النقد آخر المدة

5.7 التحليل المالي والاقتصادي والاجتماعي

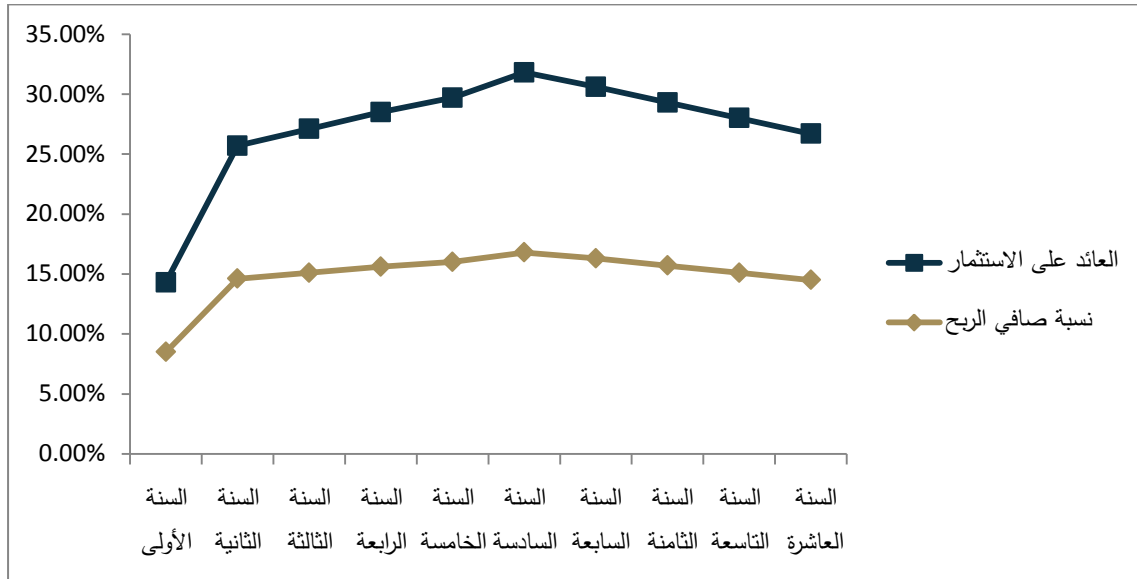
التحليل المالي

يبين الجدول التالي التحليل المالي للمشروع حيث يلاحظ أن نسبة صافي الربح ستزداد من 8.5% في السنة الأولى إلى 14.5% في السنة العاشرة، كما أن العائد على الاستثمار سيزداد من 5.8% في السنة الأولى إلى 12.2% في السنة العاشرة.

الجدول 38: التحليل المالي للمشروع

التحليل المالي (ألف دينار)										
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البند
3,933	3,774	3,614	3,454	3,293	3,275	3,245	3,224	3,214	3,198	الأصول
3,314	3,218	3,124	3,033	2,945	2,814	2,689	2,569	2,453	2,172	الإيرادات
481	487	491	493	494	450	419	388	357	186	الأرباح
2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	رأس المال
14.5%	15.1%	15.7%	16.3%	16.8%	16.0%	15.6%	15.1%	14.6%	8.5%	نسبة صافي الربح
12.2%	12.9%	13.6%	14.3%	15.0%	13.7%	12.9%	12.0%	11.1%	5.8%	العائد على الاستثمار
21.5%	21.8%	21.9%	22.0%	22.1%	20.1%	18.7%	17.3%	16.0%	8.3%	العائد على رأس المال
14.5%	15.1%	15.7%	16.3%	16.8%	16.0%	15.6%	15.1%	14.6%	8.5%	معدل العائد على الإيرادات
0.84	0.85	0.86	0.88	0.89	0.86	0.83	0.8	0.76	0.68	معدل دوران الأصول (مرة)

الشكل 4: التحليل المالي للمشروع



التحليل الاقتصادي

يبين الجدول التالي التحليل الاقتصادي للمشروع خلال العشر سنوات الأولى، حيث يلاحظ ما يلي:

- بلغ معدل العائد الداخلي 21.8% والذي تجاوز 5 أضعاف معدل العائد على الأصول مما يعني جدوى المشروع اقتصادياً
- بلغت القيمة الحالية للمشروع حوالي 3.6 مليون دينار وقد ازدادت عن الاستثمار بقيمة 642 ألف دينار مما يعني جدوى المشروع اقتصادياً
- بلغ مؤشر الربحية للمشروع 1.62 مرة مما يعني أن قيمة المشروع المتوقعة ستكون ضعفين الاستثمار ولذلك يعتبر المشروع مجدي اقتصادياً
- بلغت فترة استرداد المشروع حوالي 5.4 سنة

الجدول 39: التحليل الاقتصادي للمشروع

التحليل الاقتصادي (ألف دينار)											
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	التأسيس	البيان
684	690	694	696	544	527	496	466	412	120	(2,238)	صافي التدفق النقدي من العمليات والاستثمار
3,512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	القيمة المتبقية
4,196	690	694	696	544	527	496	466	412	120	(2,238)	التدفق النقدي
21.8%											العائد الداخلي

التحليل الاقتصادي (ألف دينار)										
البيان	التأسيس	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة
القيمة الحالية	3,626									
صافي القيمة الحالية	1,388									
مؤشر الربحية (مرة)	1.62									
فترة الاسترداد (سنة)	5.40									

التحليل الاجتماعي للمشروع

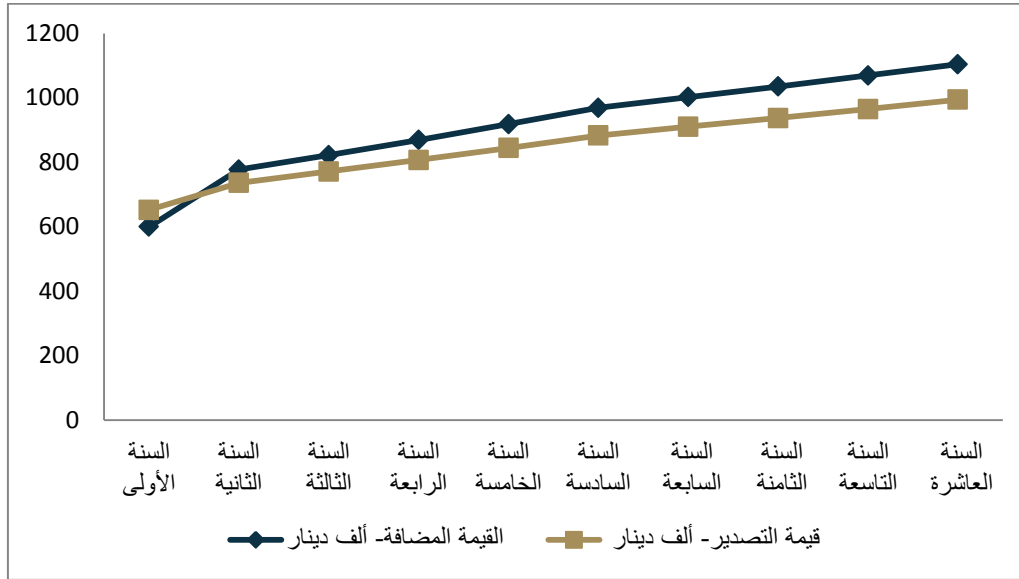
يبين الجدول التالي التحليل الاجتماعي للمشروع، حيث يلاحظ من التحليل أن عدد الموظفين المطلوب في المشروع سيزداد من 56 موظف في السنة الأولى إلى 87 موظف في السنة العاشرة، كما سيشكل الموظفون الأردنيون نسبة 70% من مجموع الموظفين.

كما أن القيمة المضافة للمشروع ستزداد من 600 ألف دينار في السنة الأولى إلى 1.1 مليون دينار في السنة العاشرة، كما ستزداد قيمة التصدير من 652 ألف دينار في السنة الأولى لتصل إلى حوالي 994 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 40: التحليل الاجتماعي للمشروع

التحليل الاجتماعي										
البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
عدد الموظفين	56	59	62	65	68	71	75	79	83	87
عدد الموظفين الأردنيين المتوقع	39	41	43	45	48	50	53	55	58	61
القيمة المضافة - ألف دينار	600	777	822	869	918	969	1,002	1,035	1,069	1,104
قيمة ضريبة الدخل - ألف دينار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قيمة ضريبة المبيعات - ألف دينار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قيمة التصدير - ألف دينار	652	736	771	807	844	883	910	937	965	994

الشكل 5: التحليل الاجتماعي للمشروع



6. دراسة المخاطر وتحليل الحساسية

6.1 دراسة المخاطر

يبين الجدول التالي مصفوفة المخاطر التي تواجه المشروع وأسس تجنب المخاطر المتوقعة.

الجدول 41: مصفوفة المخاطر للمشروع

المخاطر	نوع المخاطر	تقييم المخاطر/ التجنب
المخاطر المالية	■ مخاطر الائتمان تمثل مخاطر الائتمان مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع الشركة بأداة مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الذمم التجارية والأخرى.	■ تعتبر المخاطر المالية التي يمكن ان تواجه الشركة متوسطة وذلك لان هناك ذمم في السوق تقدر بشهرين
	■ مخاطر السيولة إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن إدارة الشركة للسيولة تكمن في التأكد قدر الإمكان من أن الشركة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية والاضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة.	■ لا يوجد مخاطر تقلب سعر العملات لان مشتريات الشركة من السوق المحلي ومبيعاتها في السوق الخاص بالدولة
	■ مخاطر تقلب أسعار العملات تتمثل مخاطر العملات في الخطر من تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العملات الأجنبية.	■ لا يوجد مخاطر للتضخم لأن تسعير الشركة يقوم على أساس دوري
	■ مخاطر التضخم هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار.	

المخاطر	نوع المخاطر	تقييم المخاطر / التجنب
مخاطر الأعمال (مخاطر القطاع)	المخاطر الإستراتيجية هي المخاطر الناجمة عن إتخاذ إدارة الشركة قرارات خاطئة أو تنفيذ القرارات بشكل خاطئ أو عدم إتخاذ القرار في الوقت المناسب، الأمر الذي قد يؤدي الى إلحاق خسائر أو ضياع فرص بديلة. المخاطر القانونية والتنظيمية تتجلى هذه المخاطر نتيجة عدم الإلتزام بالقوانين والإرشادات والتعليمات المنظمة للعمل، وتنشأ المخاطر القانونية عن عدم التزام الشركة بالقوانين المنظمة للعمل في الدولة التي تعمل بها الشركة، في حين تنشأ المخاطر التنظيمية عن مخالفة الشركة القوانين والمعايير الصادرة عن السلطات الرقابية. مخاطر السمعة تنتج مخاطر السمعة عن الآراء العامة السلبية المؤثرة والتي ينتج عنها خسائر كبيرة للعملاء أو الأموال، حيث تتضمن الأفعال التي تمارس من قبل إدارة الشركة أو موظفيه والتي تعكس صورة سلبية عن الشركة وأدائها وعلاقاتها مع عملائها والجهات الأخرى، كما أنها تنجم عن ترويج إشاعات سلبية عن الشركة ونشاطها. مخاطر المنافسة تنتج مخاطر المنافسة من السوق المحلي والخارجي والتي تؤثر على تقليل المبيعات وتخفيض الأرباح.	- تعتبر المخاطر قليلة جداً قبل تأسيس الشركة وذلك للحصول على موافقة الجهات الرسمية مثل البلدية والزراعة - مخاطر السمعة متوسطة - مخاطر السوق في الاجل القصير سوف تكون متوسطة بسبب وجود شركات منافسة من نفس المستوى
المخاطر التشغيلية	- وهي مخاطر تحمل خسائر تنتج عن عدم نجاح أو فشل العمليات الداخلية، والعنصر البشري، والأنظمة والأحداث الخارجية وتشمل: مخاطر تقنية المعلومات الخسائر الناشئة عن تعطل العمل أو فشل الأنظمة بسبب البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، أو عدم توفر الأنظمة، وأي عطل أو خلل في الأنظمة، وتشمل: إنهيار أنظمة الحاسوب، الأعطال في أنظمة الاتصالات، أخطاء	- مخاطر تشغيلية متوسطة ومتعلقة نقص في مياه الري - مخاطر تسويقية وترويجية - مخاطر الإصابة بأمراض النباتات وعدم القدرة على مكافحتها - مخاطر تقنية المعلومات محدودة - مخاطر الموارد البشرية محدودة

المخاطر	نوع المخاطر	تقييم المخاطر / التجنب
	البرمجة، فيروسات الحاسوب، الفائدة المفقودة بسبب العطل. ■ مخاطر الموارد البشرية الخسائر التي يتسبب بها الموظفون أو تتعلق بالموظفين (بقصد أو بدون قصد)، كما تشمل الأفعال التي يكون الهدف منها الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو التحايل على القانون واللوائح التنظيمية أو سياسة الشركة من قبل المسؤولين أو الموظفين، وكذلك الخسائر الناشئة عن العلاقة مع العملاء، المساهمين، الجهات الرقابية وأي طرف ثالث.	
مخاطر الدولة	تشمل المخاطر السياسية تدخل السياسيين، والاضطرابات المدنية، والحروب، والسياسات المالية والنقدية وارتفاع مستوى الديون.	■ تعتبر مخاطر متدنية بسبب الأمن والاستقرار السياسي، حيث تشير التقارير الدولية إلى تدني مخاطر الدولة في الأجل المتوسط والأجل الطويل

6.2 تحليل الحساسية

أولاً: زيادة الاستثمار بنسبة 10%

يبين الجدول التالي نتائج تحليل الحساسية عند زيادة الاستثمار بمعدل 10%.

الجدول 42: زيادة الاستثمار 10%

المؤشر	الأساس	الأثر	التغير
معدل العائد الداخلي	21.8%	19.8%	2.0%
القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	3625.9	3629.0	-3.1
صافي القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	1388.1	1162.3	225.8
مؤشر الربحية (مرة)	1.6	1.5	0.1
فترة الاسترداد (سنة)	5.4	6.0	-0.6
نسبة صافي الربح - متوسط 10 سنوات	14.8%	14.7%	0.2%
العائد على الاستثمار - متوسط 10 سنوات	12.4%	11.4%	1.0%
العائد على رأس المال - متوسط 10 سنوات	19.0%	17.1%	1.9%
معدل العائد على الإيرادات - متوسط 10 سنوات	14.8%	14.7%	0.2%
معدل دوران الأصول (مرة) - متوسط 10 سنوات	0.8	0.8	0.1
القيمة المضافة - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	916.6	916.0	0.6
قيمة ضريبة الدخل - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	0.0	0.0	0.0
قيمة ضريبة المبيعات - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	0.0	0.0	0.0

ويشير التحليل السابق إلى جدوى الاستثمار في المشروع في ظل ارتفاع كلفة الاستثمار الكلي للمشروع بنسبة 10%، حيث يلاحظ ما يلي:

- يبلغ معدل العائد الداخلي 19.8% وهو مرتفع لأغراض الاستثمار
- تبلغ فترة الاسترداد الجديدة 6 سنوات وتعتبر فترة معقولة لأغراض الاسترداد
- يبلغ معدل العائد على رأس المال 17.1% وهو مناسب لأغراض الاستثمار

ثانياً: تخفيض الإيرادات بنسبة 10%

يبين الجدول التالي نتائج تحليل الحساسية عند تخفيض الإيرادات بنسبة 10%.

الجدول 43: تخفيض الإيرادات 10%

المؤشر	الأساس	الأثر	التغير
معدل العائد الداخلي	21.8%	11.0%	10.8%
القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	3625.9	1950.7	1675.3
صافي القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	1388.1	-287.2	1675.3
مؤشر الربحية (مرة)	1.6	0.9	0.7
فترة الاسترداد (سنة)	5.4	9.1	-3.7
نسبة صافي الربح - متوسط 10 سنوات	14.8%	5.4%	9.5%
العائد على الاستثمار - متوسط 10 سنوات	12.4%	4.8%	7.6%
العائد على رأس المال - متوسط 10 سنوات	19.0%	6.3%	12.7%
معدل العائد على الإيرادات - متوسط 10 سنوات	14.8%	5.4%	9.5%
معدل دوران الأصول (مرة) - متوسط 10 سنوات	0.83	0.86	-0.03
القيمة المضافة - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	916.6	633.3	283.3
قيمة ضريبة الدخل - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	0.0	0.0	0.0
قيمة ضريبة المبيعات - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	0.0	0.0	0.0

ويشير التحليل السابق إلى انخفاض درجة الحساسية في حالة تخفيض الإيرادات أو الطلب بنسبة 10%، حيث يلاحظ ما يلي:

- يبلغ معدل العائد الداخلي 11% وهو جيد لأغراض الاستثمار
- تبلغ فترة الاسترداد الجديدة 9.1 سنوات وتعتبر فترة مرتفعة نسبياً لأغراض الاسترداد
- يبلغ معدل العائد على رأس المال 6.3% ويعتبر هذا المعدل ضعيف كمتوسط عائد على الاستثمار

ثالثاً: زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 10%

يبين الجدول التالي نتائج تحليل الحساسية عند زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 10%.

الجدول 44: زيادة تكاليف التشغيل 10%

المؤشر	الأساس	الأثر	التغير
معدل العائد الداخلي	21.8%	13.7%	8.2%
القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	3625.9	2336.6	1289.3
صافي القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	1388.1	98.8	1289.3
مؤشر الربحية (مرة)	1.6	1.0	0.6
فترة الاسترداد (سنة)	5.4	8.1	-2.7
نسبة صافي الربح - متوسط 10 سنوات	14.8%	7.3%	7.5%
العائد على الاستثمار - متوسط 10 سنوات	12.4%	6.9%	5.5%
العائد على رأس المال - متوسط 10 سنوات	19.0%	9.5%	9.5%
معدل العائد على الإيرادات - متوسط 10 سنوات	14.8%	7.3%	7.5%
معدل دوران الأصول (مرة) - متوسط 10 سنوات	0.83	0.92	-0.09
القيمة المضافة - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	916.6	704.6	212.0
قيمة ضريبة الدخل - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	0.0	0.0	0.0
قيمة ضريبة المبيعات - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	0.0	0.0	0.0

ويشير التحليل السابق إلى جدوى المشروع في ظل زيادة تكاليف التشغيل للمشروع بنسبة 10%، حيث يلاحظ ما يلي:

- يبلغ معدل العائد الداخلي 13.7% وهو جيد لأغراض الاستثمار
- تبلغ فترة الاسترداد الجديدة 8.1 سنوات وتعتبر فترة معقولة لأغراض الاسترداد
- يبلغ معدل العائد على رأس المال 9.5% ويعتبر هذا المعدل ضعيف كمتوسط عائد على الاستثمار

7. ملحق 1: الزراعة بدون تربة

الزراعة بدون تربة هي أسلوب لاستزراع النباتات بدون تربة، يتم فيها استبدال التربة الطبيعية بأوساط نمو مائية أو أوساط صلبة مثل التفل البركاني أو البيرلايت وغيره مع إضافة العناصر الغذائية إليها على شكل محلول مغذي. ومن خلال هذه التقنية يتم التحكم بكميات المياه والمغذيات والظروف البيئية لتكون مناسبة للنمو من أجل تحقيق أقصى إنتاج وتوفير أكبر للمياه المستخدمة في الري. وبالرغم من أن فكرة استخدام الزراعة المائية تعود إلى مئات السنين، إلا أن الاهتمام باستخدام هذه التقنية في الزراعة تطور بشكل سريع خلال العشرين سنة الأخيرة بعد أن تبين جدواها الاقتصادية وخصوصاً في زراعة الخضراوات وأزهار القطف والأعلاف الخضراء.

يتم استخدام تقنية الزراعة المائية حالياً في العديد من دول العالم للإنتاج الزراعي التجاري حيث وصلت المساحة الآن أكثر من 120 ألف دونم في العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والسودان. وهناك محاولات في الأردن منذ ما يزيد عن 15 سنة ولكنها لم تستمر. ومن جهة أخرى، فإن وزارة الزراعة في الأردن تشجع استخدام هذا النوع من الزراعة من خلال مديرية الاراضي والري وتقوم بالتدريب على انتاج المحاصيل المائية باستخدام برنامج Aquacorp.

مميزات الزراعة بدون تربة مقارنة مع الزراعة التقليدية في التربة

- الكفاءة في ترشيد استخدام المياه في الري بسبب قلة الفقد بالبخر أو الصرف في التربة مع تدوير استخدام المياه مما يرفع كفاءة استخدام المياه إلى أقصى حد ممكن
- الكفاءة العالية لإنتاجية الزراعة بدون تربة بسبب توفر الغذاء والماء قرب الجذور مما يقلل من نمو الجذور ويوجه الغذاء للنمو الخضري والثمري. كما تزداد الإنتاجية لوحدة المساحة مع الزراعة العمودية
- الكفاءة العالية في استخدام الأسمدة بسبب سهولة ضبط تركيزها مع عدم وجود فقد أو تثبيت في التربة مما يرفع كفاءة التغذية للنباتات
- خفض استخدام المبيدات الكيماوية بشكل كبير مع إمكانية حماية المحاصيل بطرق أخرى غير الكيماويات وبالتالي ارتفاع جودة المحاصيل وحماية البيئة
- تعتبر من أكفأ الطرق المستخدمة لحل المشاكل الموجودة بالتربة مثل مشكلة ارتفاع مستوى الملوحة والحشائش الضارة وأمراض وآفات التربة مثل النيماتودا أو الحشرات أو غيرها
- توفير في العمالة بسبب عدم الحاجة للكثير من العمليات الزراعية في الزراعة بدون تربة مثل الحراثة والتعشيب وغيرها
- التكثيف الزراعي وزيادة عدد النباتات في وحدة المساحة مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المحصول والتبكير في حصاده مما يؤدي إلى ارتفاع عائد المحصول. وكذلك إمكانية زيادة عدد عروات الزراعة في السنة
- إمكانية الإنتاج الزراعي في مناطق تستحيل فيها الزراعة بالطرق الأخرى

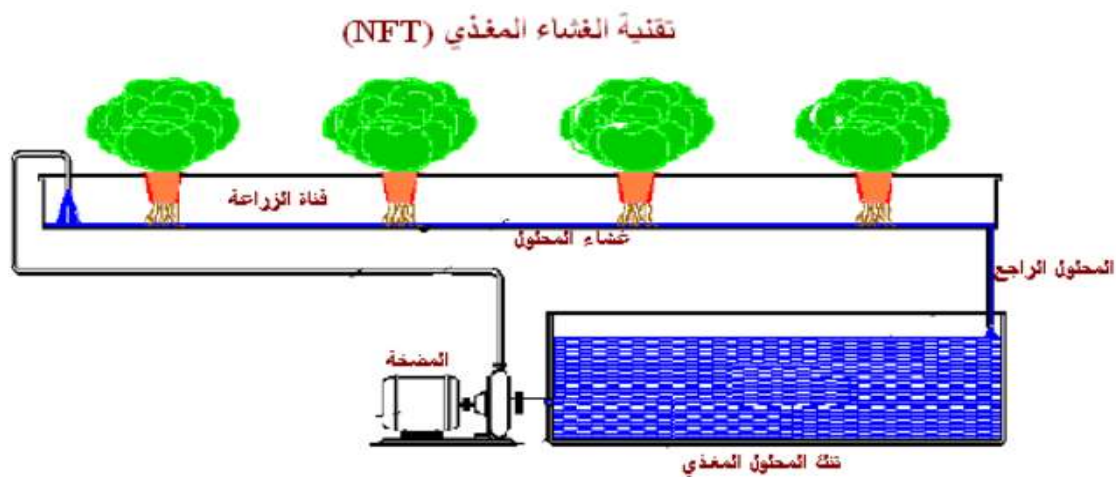
- جودة المحاصيل المنتجة أعلى، حيث يتم استخدام الأسمدة التي يحتاجها النبات دون زيادة ومن العناصر الطبيعية.
- يحتوي منتج الزراعة المائية على جميع العناصر الكبرى التي يحتاجها جسم الإنسان بسبب تزويدها جميعها للنباتات بشكل ذائب ومتاح للنبات
- صديقة للبيئة كون مخلفات الأسمدة يعاد تدوير استخدامها بينما في الزراعة التقليدية في التربة يتم تصريف الأسمدة إلى الطبقات السفلى من التربة مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية

معوقات الزراعة بدون تربة

- أي فشل لنظام الزراعة المائية يؤدي إلى موت النبات السريع بسبب عدم وجود التربة التي تعمل كعازل
- الإصابة بالعوامل الممرضة مثل الذبول والفيرتيسليوم الناجمة عن مستويات الرطوبة العالية، مما يستدعي وجود رقابة أكثر
- تتطلب المزيد من الطاقة
- ارتفاع التكلفة التأسيسية
- الحاجة لوجود إدارة وقوى بشرية ماهرة ومدربة لضمان نجاح المشروع

نظم الزراعة بدون تربة

الزراعة المائية (هيدرونيكس): هو نظام الزراعة المائية الحقيقي، حيث تزرع النباتات في وسط مائي يتوفر فيه جميع العناصر الغذائية بحيث تنمو به جزء من الجذور مع توفير التهوية لنمو الجذور مثل تقنية الغشاء المغذي. غالباً تستخدم هذه الطريقة للمحاصيل الورقية مثل الخس وغيره.



الزراعة في الأوساط الصلبة: تزرع النباتات في أوساط صلبة مثل التف البركاني والبيرلايت والرمل والتي توضع في أحواض أو أصص أو غيرها وهي الأكثر انتشاراً في نظم الزراعة. وعادةً يستخدم النظام المغلق لتدوير المحلول المغذي وإعادة استخدامه عدة مرات.

الزراعة الهوائية: أهم ميزة في هذا النوع أن النبات يستقبل 100% من الأكسجين المتاح للجذور وثاني أكسيد الكربون مما يزيد من نمو الكتلة الحيوية (80-100)% ويقلل وقت نمو الجذور ويسرع الإنتاج (40-60)% ويقلل استهلاك المغذيات بنسبة 75% مقارنةً بالهيدرونيك.



الزراعة العمودية (الرأسية): تتميز هذه التقنية بالاستفادة من وحدة المساحة إلى أقصى حد بوضع مراكز الزراعة (الأصص) فوق بعضها البعض بطريقة مزدوجة لتصل إلى 8-12 أصيص في العمود الواحد، ويتم الري من الأصيص الأعلى إلى الأسفل ليتم تجميع مياه الري المتسربة من الأصيص إلى الخزان والاستفادة منه مرة أخرى في الري من خلال التدوير. ومن أهم مميزات هذا النظام زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة حيث يمكن زراعة 8,000 نبتة في بيت محمي (360 م²) مقارنةً بـ 1000 نبتة في نفي المساحة باستخدام النظام الأفقي.



أنواع المحاصيل المناسبة للزراعة بدون تربة

بشكل عام، فإن جميع المحاصيل تعد مناسبة لزراعتها بواسطة الزراعة بدون تربة إلا أن الهدف من الزراعة يبقى هو المحدد لنوع المحصول. ومن أكثر المحاصيل التي يتم زراعتها من خلال الزراعة بدون تربة، الأزهار والبندورة والخيار والفلفل الحلو والأشجار المثمرة والأعلاف وخاصة الشعير وغيرها.

الجدول 45: إنتاج وكفاءة استخدام المياه في بعض المحاصيل بواسطة الزراعة بدون تربة (المائية) مقارنة بالزراعة في التربة

المحصول	الزراعة بدون تربة		الزراعة في التربة (التقليدية)	
	الإنتاج (كغ/م ²)	كفاءة استخدام المياه (كغ/م ³ مياه)	الإنتاج (كغ/م ²)	كفاءة استخدام المياه (كغ/م ³ مياه)
البندورة	12.5	48	5.4	7
الخيار	10.4	80.6	2.1	6.8
البطيخ	8.7	77.4	3.1	4.2
الفلفل الأخضر	8.3	71	4.2	9.2
الفاصولياء	6.3	75	3.5	8.2
الخس	9.5	72	4.1	7

هذه البيانات تخص الزراعة باستخدام الهيدرونيك والايرونيك

متطلبات إنشاء مشروع للزراعة بدون تربة

1. إنشاء بيت محمي و ملحقاته من نظم تبريد وخزان ري وغيره
2. إنشاء نظم الزراعة داخل البيت وملحقاتها من نظم ري وغيره
3. المحلول المغذي (السماذ و الماء) للري
4. بيئات (أوساط) الزراعة
5. مستلزمات خدمات النباتات من خيوط تربيط ومصائد وغيره
6. إنتاج الاشتال للزراعة

البيت المحمي

البيت المحمي هو المنشأة المستخدمة لزراعة المحاصيل من خضراوات وأزهار وغيرها ذات المناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم باستخدام أجهزة التبريد - التدفئة - التهوية وذلك لضمان الظروف المناسبة لنمو النباتات الأمثل من حرارة ورطوبة وإضاءة وكذلك حماية النباتات من الرياح والعواصف الرملية والأمطار وغيرها



شروط يجب مراعاتها عند إنشاء البيت المحمي

- اختيار الاتجاه المناسب للبيوت المحمية و الذي يسمح بنفاذ اكبر قدر ممكن من أشعة الشمس (شمال جنوب)
- يفضل ان يتوفر في الموقع مصدات رياح طبيعية
- يجب توفير مصدر دائم من المياه
- رفع موقع البيت المحمي عن مستوى الأرض المحيطة لتسهيل التصريف السريع من مياه الأمطار وغيرها.
- أن تكون أغطية البيت ذات قدرة على تحمل الظروف البيئية السائدة مع مراعاة نفاذية الضوء (البولي كاربونيت)
- عمل مدخل ذو بابين وذلك لتقليل دخول الحشرات وتلافي التعرض للرياح المباشرة إلى داخل البيوت
- يراعى أن لا يزيد طول البيت المحمي عن 36 متر وعرضه عن 8 متر من أجل كفاءة التبريد والتهوية عند ارتفاع درجات الحرارة، و الارتفاع 3.5 - 4 متر

مكونات البيت المحمي

يتكون البيت المحمي من الأجزاء الرئيسية التالية :

- الهيكل (السقوف - الدعامات - الأقواس - الأعمدة)
- القواعد - الواجهات و الأبواب - الجوانب
- الأغطية (البلاستيك - البولي كاربونيت - الزجاج ...)
- أجهزة - التهوية - التبريد
- مواد التظليل
- أنظمة الري والتسميد

شكل البيت المحمي

هناك شكلان شائعان في المناطق الجافة :

1. ذو سقف مقوس (نصف دائري) وهو الأكثر شيوعاً لتقليل دخول الشمس الحادة وتراكم الحرارة
2. ذو السقف على شكل جمالون

نظام التهوية والتبريد

- يعتبر تبريد البيوت المحمية ضرورة لا غنى عنها و خصوصاً خلال شهور الصيف حيث يزيد المعدل الشهري للحرارة عن 37
- يستخدم نظام التبريد بالتطريب (الصحراوي) لكونه الأقل كلفة من الأنظمة الأخرى. و الذي يتكون من مروحتي شفت ، تقابلها من الجهة الأخرى وسائد التبريد التبخير من مادة سليلوزية Evaporative Cooling Pad الوسادة تكون بارتفاع حوالي 180 سم، وبسمك 4 انشات على الأقل، ويعرض البيت من الداخل تقريباً. يجب ان تكون الحافة السفلية للوسادة مرتفعة عن أرضية البيت بحوالي 30 سم لتقليل إمكانية دخول التربة الوسادة. يتم تشغيل نظام التبريد أوتوماتيكياً من خلال لوحة كهربائية مربوطة إلى منظم حرارة خاص

بيئات الزراعة (أوساط النمو)

يوجد العديد من المواد التي يمكن استخدامها كوسط (بيئة) للزراعة بدون تربة، و تختلف المواد فيما بينها في طبيعة كل مادة وخواصها الطبيعية. ولاختلاف وتنوع أشكال وأنواع المواد الموجودة في البيئة المحيطة وتعددتها يجب أن نتواجد مجموعة من الأسس التي تمكننا من اختيار المادة الملائمة لتكون بيئة زراعية

الشروط التي يجب توافرها في بيئات الزراعة بدون تربة:

1. أن تكون للبيئة القدرة على الاحتفاظ بالماء: تتوقف قدرة البيئة على الاحتفاظ بالماء وصرف الماء الزائد على حجم حبيبات البيئة و شكلها ومسامها. و كلما صغر حجم الحبيبات كلما ازدادت و زادت قدرة البيئة على الاحتفاظ بالماء. والحبيبات غير المنتظمة الشكل لها مساحة سطح أكبر من الحبيبات الملساء والمستديرة بالتالي يكون لها قدرة أعلى على الاحتفاظ بالماء. وبالتالي فيجب أن يكون حجم الحبيبات مناسب حتى تحتفظ بقدر مناسب من الماء يتناسب مع نوع المحصول المطلوب زراعته بها.
2. أن تكون البيئة جيدة الصرف والتهوية: يجب أن تكون البيئة جيدة الصرف حيث يسهل بها صرف الماء الزائد عن قدرة البيئة على مسكه و ذلك لضمان توفير التهوية الجيدة في بيئة نمو الجذور، لذلك يجب تحاشي أن تكون حبيبات البيئة ناعمة جداً مما يقلل من التهوية

الشروط التي يجب توافرها في بيئات الزراعة بدون تربة

1. أن تكون البيئة خالية من المواد الضارة أو السامة: التي من الممكن أن تلحق الضرر بجذور النباتات أو تؤثر على نمو النباتات في هذه البيئة .
2. أن تقوم البيئة بتدعيم النباتات النامية بها: وتعتمد قدرة البيئة على تدعيم الجذور إما عن طريق أن تكون البيئة ثقيلة أو أن ترتبط بجذور النباتات بقوة فتعمل على تثبيت النبات
3. أن تكون البيئة خالية من مسببات المرضية: يجب أن تكون البيئة خالية من الآفات والحشرات المختلفة عند استخدامها حتى لا تكون مصدر لإصابة النباتات النامية بها بالأمراض المختلفة
4. أن تكون البيئة خالية من الملوحة
5. أن تكون البيئة خالية من بذور الحشائش
6. أن تكون بطيئة التحلل: حتى تظل أطول فترة ممكنة بأفضل مواصفات. و يؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف تغير البيئة سنويا
7. سهولة نقل البيئة و تداولها و رخص ثمن البيئة
8. تكون المادة خاملة لا تتفاعل مع العناصر الغذائية، و متعادلة الحموضة (PH)
9. يمكن تدويرها للاستخدام المتكرر أو يسهل التخلص منها دون تأثيرات على البيئة (التف البركاني مثلا يمكن استخدامه).

كيفية إنشاء نظام للزراعة بدون تربة

لإنشاء مشروع للزراعة بدون تربة، فإننا نقوم بما يلي :

- تحديد نظام الزراعة بدون تربة المستخدم (مثلا في الأحواض الإسمنتية والطابوق أو الاصص أو غيرها)
- تسوية الأرض وعمل الانحدار
- تصميم وإنشاء أحواض الزراعة
- تجهيز خزان المحلول المغذي
- توزيع وسط النمو في أحواض الزراعة
- تصميم و تمديد نظام الري
- الزراعة في الأحواض

إنشاء نظام للزراعة بدون تربة/ الأحواض الإسمنتية والطابوق

- تسوية الأرض وعمل الانحدار: لتحديد الميلان وعمل الانحدار نحتاج إلى انبوب ماء شفاف وميزان الماء الميلان 1:50
- أحواض الطابوق: يتم تحديد ميل القناة في التربة أو لا بحيث يكون الميل 1:100. بعد ذلك يتم تثبيت الطابوق (4 أنش) على جانبي القناة و على نفس الميل بحيث تكون المسافة للداخلية بين خطوط الطابوق 20 سم. يقسم البيت إلى أربعة أحواض (خطوط طولية) للزراعة

- تغطية الأحواض بالبلاستيك الأسود: تغطي أحواض الطابوق بالبلاستيك الأسود سمك 100-120 ميكرون وعرض 100 - 150 سم وبطول الحوض من أول البيت إلى آخره، مع تثبيت البلاستيك الأسود تداخل الحوض. يفضل تركيب طبقتين من البلاستيك لمنع أي تسرب للمحلول المغذي إلى أسفل الحوض
- يتم وضع وسط النمو مباشرة بالأحواض



نموذج لشبكة الري والصرف

- نظام الري والتسميد: النظام المتبع هو نظام الري بالتنقيط يحتوي على انبوب رئيسي من الـ PVC مع ثمانية خطوط تنقيط للبيت 4 لتر بالساعة والمسافة بين النقاط 30 سم بحيث يركب محبس بولي إثيلين في بداية كل خط
- خزان المحلول المغذي يوضع داخل البيت المحمي
- لوحة التشغيل: لوحة التشغيل لنظام الري تتكون من:
 1. مفتاح التشغيل Contacter
 2. قاطع التيار Overload Relay
 3. ساعة التوقيت Timer

بعض الأجهزة المستخدمة

- مبرمج Programmer
- مضخة الري Irrigation Pump

عملية الزراعة

- تزرع بذور بعض المحاصيل مباشرة مثل البطيخ والشمام أو تنتج شتلات بعض المحاصيل كالطماطم والفلفل
- لإنتاج الشتال يتم زراعة البذور في صواني الزراعة المملوءة بخطة من البيتموس والبيرلايت وبعد اكتمال نمو الشتلات في المشتل يتم نقلها وزراعتها في أوساط النمو



البيت الزراعي في الهيدرونيك والايرونيك يتكون من عدة طبقات (6 طبقات)

- إنتاج الورود والأزهار بطريقة الهيدرونيك من الزراعات الاقتصادية ذات المردود المالي العالي كما يمكن إنتاج الأشجار المثمرة المختلفة كأشجار الراسب بري أو البلاك بيري وغيرها
- زراعة الفراولة بطريقة الهيدرونيك يمكن أن تنتج 25 كغ سنوياً من متر مربع واحد مقارنةً مع ما لا يزيد عن 10 كغ سنوياً في موسمين بالزراعة التقليدية
- زراعة الهيدرونيك توفر في مياه الري 70% - 80% بينما زراعة الايرونيك توفر حوالي 90% ويمكن تحلية المياه المالحة وتحويل المزارع المستنزفة للمياه إلى زراعة الهيدرونيك والايرونيك بأقل كمية من المياه وأعلى كمية من الإنتاج

طريقة عمل محلول مغذي

- يتم خلط المحلول (أ) من خلال إذابة 1003 جرام من نترات الكالسيوم في الماء. ثم إضافة 79 جرام من شيلات الحديد والتحرك حتى الذوبان.
- يتم خلط المحلول (ب) من خلال إذابة كل من المواد التالية: 263 جرام من فوسفات البوتاسيوم الثنائية، 583 جرام من نترات البوتاسيوم، 513 جرام من سلفات المغنيسيوم، 6.1 جرام من سلفات المنغنيز، 0.39 من سلفات النحاس، 1.7 جرام من حمض البوريك، 0.37 جرام من موليبيدات الأمونيوم، 0.44 جرام من سلفات الزنك.
- خلط المحلول المغذي للاستخدام: للحصول على المحلول جاهزاً للاستخدام، يخفف المحلول المركز المخزون (أ) و (ب) 100 مرة، وهذا يعني إضافة 10 لتر من المحلول (أ) و 10 لتر من المحلول (ب) إلى 1000 لتر من الماء.